



TAM ELEKTRİKLİ YOLCU TAŞIMA HAVA ARACI

Yazanlar:

Mehmet Vergili

Fatma Zehra Öztürk

Zehra Yağmur Soylu

Faruk Nom

İçindekiler

Özet	4
Giriş.....	4
Hibrit Elektrikli Hava Taksi Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi	5
1. Uçağın Gereksinimlerinin Açıklanması	5
1.1 Sertifikasyon Temeli ve Kapsam	5
1.2 Üst Seviye Tasarım Gereksinimleri (TLAR)	5
1.3 Enerji ve Batarya Özellikleri	5
2. Konsept Tasarımı ve Aerodinamik Yapı.....	6
2.1 Tasarım Konsepti	6
2.2 Aerodinamik Özellikler	6
2.3 Yapısal ve Malzeme Yaklaşımı.....	6
2.4 Gürültü ve Çevresel Etkiler	6
Sonuç	7
Misyon Profili Diyagramı.....	7
Hover (Asılı Kalma)	8
1.1 TAKE-OFF HOVER.....	9
1.2 Climb (Tırmanış / Yükseliş).....	9
1.3 Cruise (Seyir / Düz Uçuş)	10
1.4 Descent (Alçalma / İniş Yaklaşması)	11
1.5 Landing Hover (İniş Hover Evresi).....	12
1.6 Loiterlar	13
1.7 Boş Ağırlık Modeli.....	13
Wi/W(i-1): GÖREV SEGMENT ANALİZİ:	14
Görev Profiline Göre Başlangıç Kalkış Ağırlığı (W_0) Tahmini.....	14
Yakınsama Grafiği	16
Yük ve Menzil Çalışmaları	17
Yük-Menzil Optimizasyonu	17
Piyasadaki eVtol Taxiler ile Karşılaştırma.....	18
1. Ağırlık Karşılaştırması.....	18
2. Güç Sistemi ve Konfigürasyon.....	18
3. Performans	19

Sonuç olarak	19
Hesaplanan Kalkış Ağırlığının (W_0) Rakip eVTOL Araçlarla Karşılaştırılması	19
Kararlılık Matrisi.....	20
İncelenecek Kanat Profili Seçimi.....	203
NACA 23010.....	213
NACA 23012.....	213
NACA 23112.....	24
NACA 2412.....	25
NACA 4415.....	26
1) $CL-\alpha$ (Kaldırma Katsayısı – Hücüm Açısı).....	27
2) $CL-CD$ (Kaldırma Katsayısı-Sürtünme Katsayısı)	28
3) $(CL/CD)-\alpha$ (Aerodinamik Verimlilik – Hücüm Açısı)	29
4) $CM-\alpha$ (Burun Momenti – Hücüm Açısı)	30
5) Sonuç	329
Hava Taksi - Kanat ve Kuyruk Hesaplamaları	32
Verilen Tasarım Parametreleri	32
W/S Referans Değerinin Alınması.....	33
AR Değerinin Referans Alınması	33
Kanat Hesaplamaları.....	33
Gövde ve Kuyruk Hesaplamaları.....	35
KANAT VE KUYRUK GEOMETRİSİ TASARIMI	36
1.1. Kanat Geometrisi	35
1.2. Kuyruk Düzeni ve Geometrisi	38
Sonuç ve Değerlendirme	37
Hesaplanan Değerlere Uygun Olarak Teknik Resim Çizimi (1/100 Ölçekte):.....	40
1-FLAP YAPISI.....	40
1.2.Toplam Maksimum Kaldırma Katsayısı.....	41
2- CD_0 Tahmini.....	41
2.1 Temiz Konfigürasyon CD_0 (Raymer Eşdeğer Skin-Friction Yöntemi).....	412
2.2 İniş Takımı Sürüklenme Katsayısı Katkısı ($\Delta CD_{0,gear}$)	44
2.3 Toplam CD_0 Sonucu	44
3. T/W Tahmini.....	44

3.1 Hover Temel Kısıtı	44
3.2 Güvenlik / Sertifikasyon Emniyet Payı	46
3.3 Gerekli Minimum T/W ve Sonuç	47
4 W/S Tahmini Hesabı	47
4.1 W/S Aralık Araştırması	47
4.2.Stall Hızı Kısıtı (W/S Limiti)	48
5 Kısıt Diyagramının Oluşturulması	48
5.2 Gereksinimlerin Belirlenmesi	48
5.3 Tüm Gereksinimlerin Birleştirilmesi.....	50
5.4 Kısıt Diyagramının Yorumlanması.....	50
5.5 Sonuç ve Karşılaştırma.....	51
6. İTKİ SİSTEMİ TASARIMI	52
6.1. Motor Seçimi: ENGINEUS™ 100	52
6.2. Motor–Pervane Performansının Değerlendirilmesi	53
6.3 Hover İtki Gereksinimleri	53
6.4. Pervane Boyutlandırması	54
6.5. Motor Yerleşiminin Belirlenmesi	55
6.6. Sonuç ve Değerlendirme	55
7. Gövde Boyutlandırması.....	56
7.1. Kabin ve Kokpit Düzeni (Cabin & Cockpit Layout)	56
7.2 Gövde Uzunluğunun Hesaplanması (Raymer Formülasyonu).....	57
7.3 Gövde İncelik Oranı Karşılaştırması	58
Referanslar	59

Özet

Bu çalışmada, günümüz şehir içi hava taşımacılığına yönelik elektrikli, hafif bir eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) hava taksi konsepti tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde hedef; mevcut piyasa koşullarına ve sertifikasyon gerekliliklerine uygun, enerji verimli, düşük maliyetli ve kısa menzilli bir hava aracı geliştirmektir.

Giriş

Son yıllarda artan kentleşme, trafik yoğunluğu ve çevresel sürdürülebilirlik sorunları, şehir içi ulaşımında yeni çözümler geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda **Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL – Electric Vertical Take-Off and Landing)** araçları, kısa mesafeli hava taşımacılığına yenilikçi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Sessiz çalışmaları, düşük karbon salınımları ve kompakt yapıları sayesinde eVTOL sistemleri, geleceğin şehir içi hava taşımacılığının temelini oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, belirli bir yolcu kapasitesine sahip bir **şehir içi hava taksi konseptinin** kavramsal tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinde, aracın görev profili (hover, tırmanış, seyir, alçalma ve iniş), enerji gereksinimleri, batarya kapasitesi, aerodinamik verimlilik ve kalkış ağırlığı gibi temel parametreler dikkate alınmıştır. Elektrikli tahrik sistemlerinin enerji yoğunluğu ve menzil üzerindeki etkileri incelenmiş, farklı tasarım parametrelerinin (L/D oranı, batarya özgül enerjisi, menzil, yük kapasitesi vb.) uçuş performansına etkisi değerlendirilmiştir.

Çalışmanın temel amacı, **şehir içi kısa menzilli taşımacılığa uygun, enerji açısından verimli ve sürdürülebilir bir eVTOL hava taksi konsepti** geliştirmektir. Bu kapsamda, MATLAB/Python tabanlı analiz araçlarıyla görev bazlı enerji tüketim hesaplamaları yapılmış ve tasarım iteratif olarak optimize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, eVTOL araçlarının mevcut batarya teknolojileriyle uygulanabilirliğini ve gelecekteki potansiyel gelişim alanlarını göstermektedir.

Hibrit Elektrikli Hava Taksi Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

1. Uçağın Gereksinimlerinin Açıklanması

Bu proje kapsamında geliştirilen hava aracı, şehir içi ve kısa şehirler arası yolcu taşımacılığı için tasarlanmış hibrit elektrikli bir hava taksidir. Uçak, 3 yolcu ve 1 pilottan oluşan 4 kişilik kapasiteye sahiptir. Her kişi için ortalama 80 kg kütle varsayılmıştır. Toplam kalkış ağırlığı (W_0) 1963 kg olarak belirlenmiştir. Tasarım, FAR/CS gerekliliklerine uygun olarak enerji rezervleriyle birlikte güvenli ve verimli operasyonu hedeflemektedir.

1.1 Sertifikasyon Temeli ve Kapsam

Tasarım, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) SC-VTOL (Small Category – Enhanced) ve FAR/CS 23 gerekliliklerine uygun olarak yapılmıştır. Bu kural setleri, şehir içi hava taşımacılığında yüksek güvenlik, düşük gürültü ve çevre uyumunu esas alır. FAR/CS gereklilikleri doğrultusunda, uçuşta olası gecikmeler ve acil durumlar için %10 ilave yakıt/enerji marjı eklenmiştir.

1.2 Üst Seviye Tasarım Gereksinimleri (TLAR)

- Kapasite: 3 yolcu + 1 pilot (kişi başı 80 kg)
- Kalkış Ağırlığı (W_0): 1000-2000 kg
- Görev menzili: ≥ 25 km
- Seyir hızı: -
- Ortalama uçuş irtifası: 300-800 m
- Bekletme (hover) süresi: 1 dakika
- Gürültü limiti: Vertiport çevresinde ≤ 65 dB(A)
- Enerji sistemi: Elektrikli

1.3 Enerji ve Batarya Özellikleri

Enerji sistemi olarak Cuberg Li-metal batarya teknolojisi seçilmiştir. Bu sistem, hücre düzeyinde 405 Wh/kg ve modül düzeyinde yaklaşık 280 Wh/kg özgül enerjiye sahiptir. FAR/CS gereği %10 enerji marjı eklenmiş, hibrit sistem ile güç

sürekliliği sağlanmıştır. Bu batarya seçimi, yüksek enerji yoğunluğu sayesinde şehir içi ve kısa menzilli operasyonlar için ideal bir çözüm sunmaktadır.

- Özgül enerji (hücre): 405 Wh/kg
- Özgül enerji (modül): ~280 Wh/kg
- Deşarj derinliği (DOD): 0.8
- Şarj/Deşarj verimi: 0.88

2. Konsept Tasarımı ve Aerodinamik Yapı

2.1 Tasarım Konsepti

Uçağın genel konfigürasyonu sabit kanatlı 'Lift + Cruise' tipindedir. Dikey kalkış ve iniş, gövde üzerine yerleştirilmiş çok rotorlu bir kaldırma sistemi ile sağlanır. Yatay uçuşta ise sabit kanatlar kaldırma kuvveti üretir. Bu sistem, enerji verimliliğini artırır ve bakım karmaşıklığını azaltır.

2.2 Aerodinamik Özellikler

Seyir fazında L/D oranı 10 olarak hedeflenmiştir. Kanat profili düşük sürüklemeli bir yapıdadır. Geçiş (transition) fazında kaldırma ve itki kuvvetleri uçuş kontrol sistemi tarafından dengelenir. Kanatlar karbon fiber kompozit malzemedan yapılmış olup, hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunar.

2.3 Yapısal ve Malzeme Yaklaşımı

Gövde ve kanatlar karbon fiber kompozit yapıdadır. Batarya modülleri gövde altına merkezi olarak yerleştirilmiş, jeneratör ağırlık merkezine yakın konumlandırılmıştır. Bu düzenleme uçuş dengesi ve bakım erişimi açısından avantaj sağlar. Yapısal tasarımda modülerlik ilkesi benimsenmiştir; ana sistemler kolayca çıkarılıp değiştirilebilir.

2.4 Gürültü ve Çevresel Etkiler

Pervane uç hızları gürültü limitlerini aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır. Rotor geometrisi akustik açıdan optimize edilmiştir. Hedeflenen gürültü seviyesi ≤ 65 dB(A) olup, şehir içi operasyonlara uygundur. Ayrıca hibrit güç sistemi sayesinde emisyonlar klasik helikopterlere kıyasla önemli ölçüde azaltılmıştır.

Sonuç

Bu çalışma kapsamında geliştirilen sabit kanatlı, hibrit elektrikli hava taksi konsepti; FAR/CS 23 ve UAM standartlarına uygun, Cuberg Li-metal batarya sistemiyle güçlendirilmiş, kısa menzilli şehir içi operasyonlara yönelik yenilikçi bir tasarımıdır. Yüksek enerji yoğunluğu, düşük gürültü seviyesi ve emisyon azaltımı sayesinde sürdürülebilir hava taşımacılığına katkı sağlamaktadır.

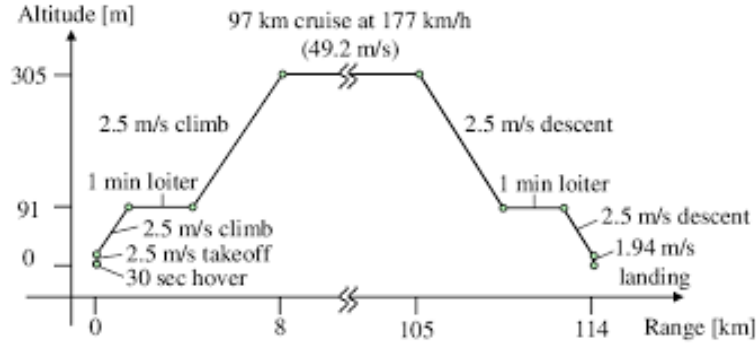
Kaynakça/Sertifikasyon:

İfade	Kaynak / kanıt
Cuberg Li-metal hücre düzeyinde 405 Wh/kg özgül enerji	https://cuberg.net/articles/cuberg-aviation-battery-system-program-could-double-effective-flight-range-compar/
Cuberg modül düzeyinde ~280 Wh/kg özgül enerji	https://northvolt.com/articles/northvolt-aviation/
Hücrenin modülleşme, paketleme süreçlerinde enerji kaybı hesaplanması	https://cleantechnica.com/2023/05/04/northvolt-cuberg-unveil-batteries-designed-for-electric-aircraft/
%10 rezerv enerji	CS 23.343 https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/CS-23%20Initial%20issue.pdf
Ortalama uçuş irtifası: 300-800 m	UAM 4.3.2.3 Altitudes https://www.assureuas.org/wp-content/uploads/2021/06/A36_UrbanAirMobility_FinalReport_Deliverable_WEBSITE-FINAL.pdf
Gürültü seviyesi ≤65 dB(A)	https://verticalmag.com/features/nasa-first-published-evtol-acoustic-test-data-set-stage-future/

Misyon Profili Diyagramı

Bir eVTOL (electric vertical take-off and landing) aracın uçuşu, çeşitli uçuş modlarını kapsayan segmentlere bölünür. Her segment, farklı aerodinamik etkileşimler, güç gereksinimleri, kontrol stratejileri ve enerji kullanımı gerektirir. Bu sebeple, konsept tasarım ve performans analizlerinde her segment ayrı analiz edilir. Aşağıda her segmentin ne olduğu, hangi fiziksel süreçlerin devreye

girdiği ve literatürde yaygın kullanılan modellerden aktarılan yaklaşımlar yer almaktadır.



Şekil 2: Misyon Profili Diyagramı

Hover (Asılı Kalma)

Hover (asılı kalma) segmenti, eVTOL aracının yatay hızı sıfır iken, sabit bir irtifada durduğu uçuş modudur. Bu segmentte araç ileri yönlü hareket etmez; tüm kaldırma kuvveti rotor(lar) aracılığıyla sağlanır.

Özellikleri

Uçak yatay hız = 0 (ilerleme yok), tüm kuvvet düşey yöndedir.

Rotor teorisi ile momentum prensibi bu modda önemli hale gelir, çünkü rotor diskinden geçen havanın ivmelendirilmesi gereklidir. Rotor diski üzerinden gelen havayı ivmelendirerek “induced velocity” yaratılır.

Aerodinamik kanatlar bu aşamada **etkin değildir** (çünkü ileri hız yoktur).

Hover modunda, aracın toplam ağırlığı (W) rotorlar tarafından dengelenmelidir. Tüm kaldırma kuvveti rotorlar veya itki sistemleri tarafından üretilir. Yani T (thrust) = ağırlık (W) eşitliği varsayılır.

Bu mod, enerji tüketimi açısından en maliyetli segmentlerden biridir çünkü rotorlar sürekli çalışmalı ve büyük itki üretmelidir. Hover modunun süresi minimum tutulmalıdır.

Literatürde eVTOL misyon modelleri genellikle “takeoff hover” ve “landing hover” gibi hover modlarını baş ve son segment olarak içerir.

Hover segmenti, ayrıca “reserve hover / loiter” olarak da planlanabilir; acil durum geri çekilme enerjisi için araç belirli süre hover durumunu sürdürebilmelidir.

Hover segmentleri özellikle takeoff ve landing sırasında denetlenmeli, stabilite ve kontrollü manevra kabiliyeti sağlanmalıdır.

1.1 TAKE-OFF HOVER

Take-off Hover, helikopterin kalkış sürecinin ilk aşamasıdır. Hava aracının kalkıştan hemen sonra, yerden belirli bir irtifada (genellikle 3–10 metre civarı) havada sabit bir pozisyonda veya çok düşük hızla bulunduğu evredir. Bu segment, kalkış motor gücü ve kaldırma sistemlerinin tam kapasiteye yakın kullanıldığı kısa süreli ama kritik bir uçuş evresidir.

Özellikleri

Aracın kalkış sonrası **stabilizasyonunu sağlar**.

Seyir irtifasına tırmanış öncesi kontrol yüzeylerini ve sistemleri dengelemek için önemlidir.

Acil durumda inişe geri dönebilmeyi sağlar. (Özellikle eVTOL ve helikopterlerde güvenlik açısından)

Pilotun veya otomatik kontrol sisteminin pozisyon ve yön kontrolünü sağlaması için kritiktir.

Genellikle **30 saniye ile 2 dakika** arasındadır. eVTOL görev profillerinde 30 saniye civarı hesaplanır.

Pilota, kalkıştan hemen sonra helikopterin tüm kontrollerini (motor gücü, denge, rüzgarın etkisi) kontrol etme ve yer etkisine (Ground Effect) yakın uçuşmanın avantajlarını kullanarak güvenli bir şekilde ileri uçuşa geçiş yapma fırsatı verir.

$$t_{hover1,h} = 30 \text{ s}$$
$$E_{hover1,Wh/kg} = P_{hover,W/kg} \times t_{hover1,h}$$
$$\frac{W_1}{W_0} = 1 - \frac{E_{hover1,Wh/kg}}{e_{sp,Wh/kg}}$$

1.2 Climb (Tırmanış / Yükseliş)

Climb segmenti, araç dikey ya da eğimli şekilde yukarı çıkarak belirli bir irtifaya ulaşmayı kapsar; genellikle hover modundan çıkıp cruise irtifasına geçiş kısmını içerir. Yani uçak hem dikey hem yatay bileşenler içerir.

Özellikleri

Climb sırasında, araç hem yükseklik kazanır hem de yatay bileşenlere (ilerleme bileşeni) sahip olabilir. Yani geçiş (transition) davranışı görülebilir.

Bu segmentte rotor + kanat sistemleri birlikte çalışabilir; yani rotorlar hem kaldırma hem itki bileşenine katkı sağlar. Literatürde “**cruise climb**” olarak

adlandırılan versiyonlar da mevcuttur. Tırmanış segmenti, doğrudan cruise irtifasına ulaşmayı kapsar.

Rotor disk akışı, hava hızına göre değişir (ileriki hız bileşeni nedeniyle rotor etrafındaki akış daha karmaşık hale gelir).

Climb segmenti hover moduna göre daha düşük özel enerji tüketimi sağlayabilir, çünkü aracın ileri hızı bir parça enerji kazancı (ilerlemeye dönüşen rotor/kanat aerodinamiği) yaratabilir. Bu nedenle climb sırasında gereken güç P_{climb} genellikle hover gücünden daha düşüktür, fakat yine de itki/güç gereksinimi yüksektir.

Fazla agresif tırmanış, verimsiz rotor çalışma noktalarına neden olabilir.

Tırmanışta motor tork sınırları, batarya akım sınırları, voltaj düşmesi gibi sistem sınırlamaları dikkate alınmalıdır.

$$\begin{aligned}\Delta h_{2,m} &= 91 \\ t_2 &= \frac{\Delta h_{2,m}}{v_{takeoff,m/s}} \\ E_{climb1,Wh/kg} &= \frac{g \Delta h_{2,m}}{\eta_{total} \times 3600} \\ \frac{W_2}{W_1} &= 1 - \frac{E_{climb1,Wh/kg}}{e_{sp,Wh/kg}}\end{aligned}$$

1.3 Cruise (Seyir / Düz Uçuş)

Cruise segmenti, aracın sabit irtifada ve sabit yatay hızla ilerlediği moddur. Bu segment, genellikle uçuşun en uzun kısmını kapsar ve enerji verimliliği açısından en kritik fazdır.

Özellikleri

Bu modda aerodinamik kaldırma kanatlar tarafından sağlanır, rotor rolü çoğunlukla itki üretmek ve sürüklenme kuvvetini yenmektir (hover kısmındaki yoğun rotor yükü azalır).

Aerodinamik sürüklenme (parasitic drag) ve indüklenmiş sürüklenme (induced drag) kavramları etkindir. Sürüklenme katsayısı C_D genellikle bileşik olarak modellenir:

$$C_D = C_{D,min} + \frac{C_L^2}{\pi A R e}$$

Burada C_L kaldırma katsayısı, AR kanat en-boy oranı, e verimlilik faktörüdür.

Literatürde, eVTOL mission sizing çalışmaları cruise segmenti için özel enerji modelleri kullanır; bu modeller, aracın L/D oranı (kaldırma/sürüklenme oranı), motor/verimlilik katsayıları vb. göz önünde bulundurur.

Cruise segmenti toplam uçuş mesafesinin çoğunu kapsar; bu nedenle menzil hesaplamalarında ve enerji bütçe tahminlerinde ağırlığı büyüktür.

$$\Delta h_{4,m} = 214$$

$$t_4 = \frac{\Delta h_{4,m}}{v_{climb,m/s}}$$

$$E_{climb2,Wh/kg} = \frac{g \Delta h_{4,m}}{\eta_{total} \times 3600}$$

$$\frac{W_4}{W_3} = 1 - \frac{E_{climb2,Wh/kg}}{e_{sp,Wh/kg}}$$

Not: Elektrikli araçlar için Breguet denkleminde hız kullanılmaz çünkü Batarya ağırlığı yakıt ağırlığından farklı olarak sabittir.

1.4 Descent (Alçalma / İniş Yaklaşması)

Uçak, seyir irtifasından iniş irtifasına kontrollü olarak alçalır; bu segmentte yatay hız yavaşlatılır ve uçağın inişe yaklaşma sürecini kapsar.

Özellikleri

Descent sırasında yerçekimi ivmesi ve aerodinamik sürüklenme, uçağı yönlendirici kuvvetlerle destekler; motor gücü düşer ancak tamamen kapatılmaz.

Bazı modeller, descent segmentini “transition to hover” kısmıyla birlikte ele alır; yani ileri uçuş modundan hover moduna geçiş bu segmentin sonunda gerçekleşir. Yani doğrudan hover moduna geçiş için düzeltilmiş rota kısmıdır.

İnişe yaklaşım sırasında kontrollü düşme, sürüklenme etkisi ve enerji geri kazanımı (eğer tasarım izin veriyorsa rejeneratif sistemler) göz önünde tutulabilir.

Descent segmenti, enerji tüketimi açısından seyir segmentine kıyasla daha düşük pay alır; ancak iniş manevralarındaki kontrol ve güvenlik unsurları nedeniyle dikkatli planlanmalıdır.

$$\Delta h_{6,m} = 214$$

$$k_{desc} = 0.4 \text{ (Yerçekimi kazancı katsayısı)}$$

$$t_6 = \frac{\Delta h_{6,m}}{v_{descent,m/s}}$$

$$E_{desc1,Wh/kg} = \frac{g \Delta h_{6,m}}{\eta_{total} \times 3600} \times k_{desc}$$

$$\frac{W_6}{W_5} = 1 - \frac{E_{desc1,Wh/kg}}{e_{sp,Wh/kg}}$$

1.5 Landing Hover (İniş Hover Evresi)

Bu segment, hava aracının seyirden alçalma evresinden sonra yere temas etmeden hemen önce belirli bir irtifada sabit pozisyonda kaldığı veya çok düşük hızda hareket ettiği uçuş evresidir. Bu segment, kontrollü ve güvenli bir iniş için son kritik adımdır.

Özellikleri

Dikey iniş sırasında araç, stabil bir konumda sabitlenerek iniş süreci kontrollü hale getirilir.

Araç, iniş esnasında pist veya iniş platformuna doğru hassas bir şekilde hizalanır.

İniş öncesinde, araç altındaki yüzeyin ve iniş noktasının güvenli olup olmadığı kontrol edilir.

İniş aşamasında düşük hız korunarak yumuşak ve güvenli bir iniş gerçekleştirilir.

Alçalma sırasında hız azaldığı için rotor indüksiyon kayıpları artar → bu nedenle **yüksek güç** gerekebilir.

Türbülans ve yere yakınlık nedeniyle “**ground effect**” (yer etkisi) oluşabilir → bu da kaldırma kuvvetini bir miktar artırabilir.

Genellikle **30 saniye ile 1 dakika** arasındadır. Şehir içi air taxi görev profillerinde iniş sırasında hover süresi kısa tutulur.

$$t_{hover2,h} = 30 \text{ s}$$

$$E_{land,Wh/kg} = P_{hover,W/kg} \times t_{hover2,h}$$

$$\frac{W_9}{W_8} = 1 - \frac{E_{land,Wh/kg}}{e_{sp,Wh/kg}}$$

1.6 Loiterlar

Loiter segmenti, aracın belirli irtifada sabit veya düşük hızla “bekleme / dolanma” yaptığı uçuş modudur. Bu segment genellikle iniş izni, hava trafik kontrol, yönlendirme gecikmesi gibi operasyonel sebeplerle kullanılır.

Özellikleri

Loiter modu hem hover benzeri modda olabilir (sabit konumda bekleme) hem de yavaş yatay hızla çevresel uçuş biçiminde (cruise loiter) olabilir.

Loiter segmenti, özellikle misyon planlamasında “rezerv enerjisi kullanımı” açısından önem taşır; acil durumda bu mod kullanılır. Bazı literatürlerde “reserve loiter / reserve hover” segmenti, inişten önce bekleme enerjisi payı olarak tanımlanır.

Bu segmentte rotor + kanat sistemleri dengelenerek enerji optimizasyonu sağlanır ve aerodinamik sürüklenme ile mücadelede önem kazanır.

Loiter segmentinin süre ve enerji bütçesi, toplam uçuş maliyeti ve batarya rezervi açısından önemlidir.

Hover loiter modunda kontrol stabilitesi çok önemli; rüzgâr etkileri, rotor markör etkileri gibi dışsal etkenler devreye girer.

Yavaş yatay loiter uçuşunda aerodinamik sürüklemeler ve yükselme/inış bileşenleri arasında dengeler sağlanmalıdır.

$$t_{loiter2,h} = 120 \text{ s}$$

$$E_{loiter2,Wh/kg} = P_{hover,W/kg} \times t_{loiter2,h}$$

$$\frac{W_7}{W_6} = 1 - \frac{E_{loiter2,Wh/kg}}{e_{sp,Wh/kg}}$$

1.7 Boş Ağırlık Modeli

eVTOL’lerde **elektrik tahrik sistemi, batarya yapısı, çoklu rotor ve kompozit gövde** gibi bileşenler klasik modellerden farklı.

Bu yüzden:

- **A** (temel yapısal oran) → 0.50–0.60 aralığında olabilir.
- **B** → genelde **100–200 kg** aralığında alınabilir, fakat bu, aracın ölçeğine göre değişir:

- Küçük 2–4 koltuklu eVTOL: **B ≈ 80–120 kg**
- Daha büyük tilt-wing/tilt-rotor: **B ≈ 150–250 kg**

$$A=0.55$$

$$B=100$$

$$\frac{W_e}{W_0} = A + \frac{B}{W_0}$$

Wi/W(i-1): GÖREV SEGMENT ANALİZİ:

S1 Take-Off Hover: $W1/W0 = 0.9926$

S2 0->91 m Hover: $W2/W1 = 0.9987$

S3 Loiter 1 Dakika: $W3/W2 = 0.9851$

S4 91->305 m Tırmanış : $W4/W3 = 0.9970$

S5 Seyir 97 km: $W5/W4 = 0.9332$

S6 305->91 m Alçalma: $W6/W5 = 0.9988$

S7 Loiter 1 Dakika : $W7/W6 = 0.9851$

S8 91->0 m Alçalma: $W8/W7 = 0.9995$

S9 Landing Hover: $W9/W8 = 0.9926$

Görev Profiline Göre Başlangıç Kalkış Ağırlığı (W_0)

Tahmini

Görev profili dikkate alınarak, elektrikli hava taksisinin her bir uçuş segmenti için enerji gereksinimleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu segmentler; kalkış hover süreci, tırmanışlar, seyir uçuşu, alçalma, bekleme (loiter) ve iniş aşamalarını kapsamaktadır. Her bir segmentte kullanılan enerji miktarı, özgül enerji kapasitesi (e_{sp}), toplam verim (η_{total}), yerçekimi ivmesi (g) ve görev süresi veya irtifa değişimi gibi parametreler göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

Her segment sonunda uçağın kalan ağırlık oranı (W_i/W_{i-1}) bulunmuş, bu oranların çarpımıyla toplam görev sonunda kalan ağırlık fraksiyonu elde edilmiştir. Bu fraksiyon, batarya kütlesinin ve boş ağırlık oranının tahminiyle birlikte değerlendirilerek, başlangıç kalkış ağırlığı W_0 iteratif olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, görev profiline bağlı enerji tüketimi, sistem verimleri ve batarya özgül enerjisi dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda elektrikli hava taksisinin **başlangıç kalkış ağırlığı (W_0)** yaklaşık olarak **1289.7 kg** olarak elde edilmiştir.

1) TASARIM GEREKSİNİMLERİ

Menzil= 50km

Mürettabat Ağırlığı = 80 kg

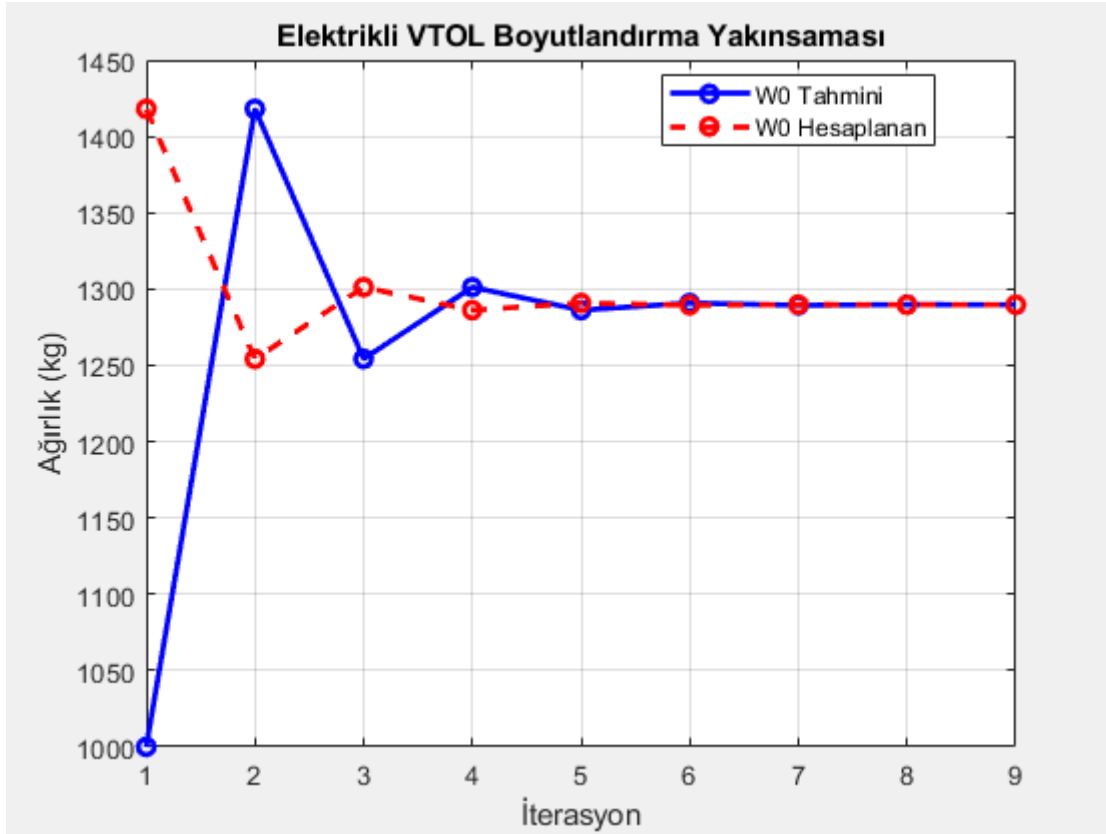
Yolcu Ağırlığı 3 kişi = 240 kg (Kişi Başı 80kg)

Hücrel özgül enerji = 280 Wh/kg

Enerji Verimliliği = 0.8

L/D =10

Yakınsama Grafiği



TAHMINİ SONUÇLAR:

Kalkış Ağırlığı (W0): 1289.7 kg

Batarya Ağırlığı: 160.4 kg

Boş Ağırlık: 809.3 kg

Toplam Yük: 320.0 kg

Batarya Fraksiyonu: 0.124

Boş Ağırlık Fraksiyonu: 0.628

Gerekli Batarya Kapasitesi: 35.9 kWh

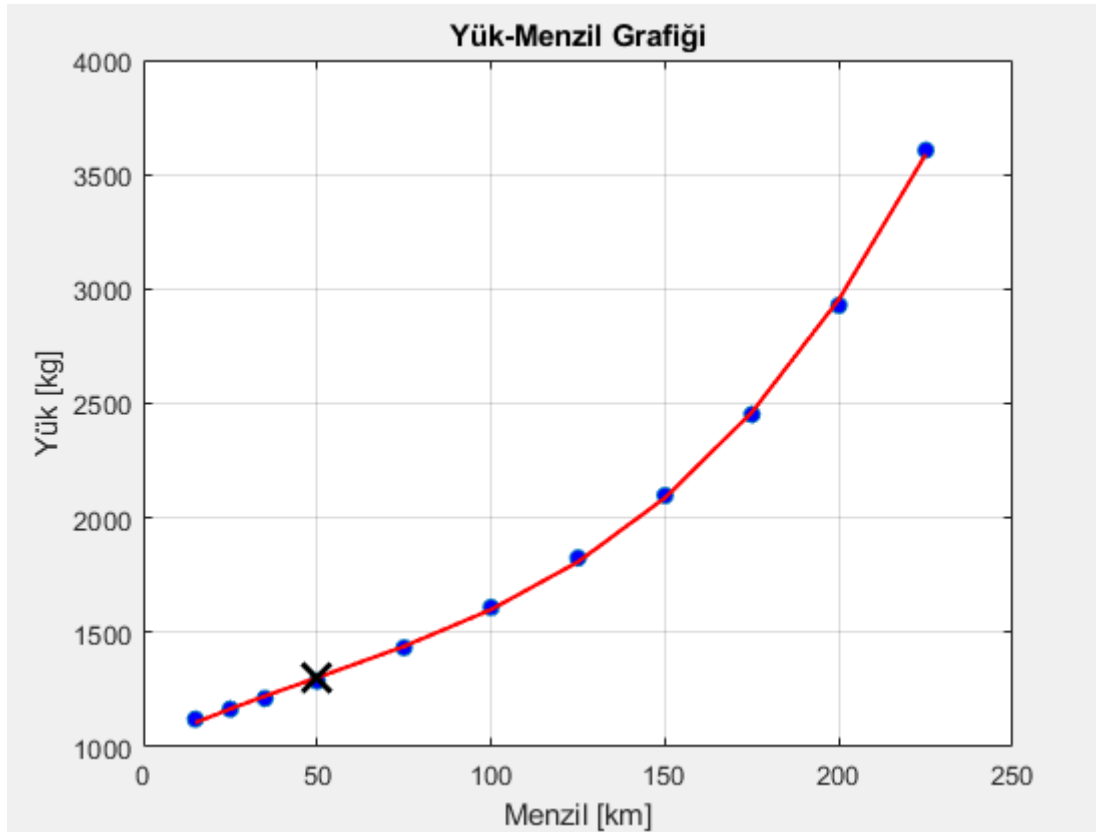
Hover Güç Gereksinimi: 257.9 kW

Hover C-Rate: 7.18 C

Yük ve Menzil Çalışmaları

Bu çalışmanın önemi, elektrikli hava taksilerin görev profiline göre **menzil ve taşıma kapasitesi arasındaki mühendislik dengesini** ortaya koymasındadır. Payload–menzil değişim analizi, batarya teknolojisi, aerodinamik verim (L/D) ve güç sistemi sınırlarının araç performansını nasıl şekillendirdiğini gösterir. Bu sayede tasarımcı, belirli bir menzile ulaşmak için ne kadar yük taşıyabileceğini veya belirli bir yükle hangi enerji kapasitesinin gerektiğini öngörebilir. Böyle bir analiz, **enerji bütçesi planlaması, batarya boyutlandırması ve operasyonel güvenlik rezervlerinin** belirlenmesi açısından kritik olup, hem konsept tasarımı yönlendirir hem de şehir içi hava taşımacılığı için **gerçekçi, uygulanabilir bir eVTOL modeli** oluşturulmasına katkı sağlar.

Yük-Menzil Optimizasyonu



Bu grafikte yatay eksen **menzil (km)**, dikey eksen **yük (kg)** gösterilmektedir. Eğri, artan menzille birlikte taşıyabileceğin yükün de doğrusal olmayan biçimde arttığını göstermektedir; ancak artış hızı sabit değildir. Grafikte **X ile işaretlenen nokta**, eğrinin **ikinci türevinin sıfır olduğu** noktadır, yani **eğrinin eğiliminin değiştiği "optimum" noktadır**. Bu nokta, menzil artışına karşı yük artışının artık verimsizleşmeye başladığı bölgeyi temsil eder. Başka bir

deyişle, bu noktanın solundaki bölgede menzil artışı yük kapasitesine daha az maliyet getirirken, sağında aynı menzil kazanımı için çok daha büyük bir ağırlık artışı gerekir.

Dolayısıyla bu **optimum bölge**, eVTOL tasarımı açısından **performans ve enerji verimliliği arasında en dengeli noktayı** ifade eder. Bu noktada sistem, batarya kütlesi, enerji yoğunluğu ve aerodinamik verim arasında **maksimum görev etkinliği sağlar**.

Yolcu Sayısı	Kalkış Ağırlığı W0 [kg]
1	807,7465
2	1056,3
3	1304,8
4	1553,3
5	1801,8

Menzil [km]	Kalkış Ağırlığı W0 [kg]
15	1121
25	1164,8
35	1211,4
50	1289,7
75	1433
100	1608,9
125	1825,2
150	2097,8
175	2451,5
200	2928,3
225	3605,9

Piyasadaki eVtol Taxiler ile Karşılaştırma

1. Ağırlık Karşılaştırması

Tasarımın boş ağırlığı ve kalkış ağırlığı, mevcut eVTOL'lere kıyasla %30–40 daha hafif. Bu, daha kompakt yapıya ve düşük enerji ihtiyacına işaret eder. Ancak yapısal mukavemet ve güvenlik faktörleri bu durumda kritik hale gelir.

2. Güç Sistemi ve Konfigürasyon

Lift+Cruise sistemi, tiltrotor sistemine göre mekanik olarak daha basit, güvenilir ve verimlidir, fakat hover performansı genelde daha düşüktür.

Bu nedenle hover süresi kısa tutulmalı veya güçlü batarya/pil yönetimi sağlanmalıdır.

3. Performans

Menzil bakımından tasarım, şehir içi kısa mesafe (urban air mobility) hedeflerine uygun.

Ancak Joby S4 (241 km) veya Lilium Jet (250 km) gibi uzun menzilli rakiplere göre oldukça düşük kalıyor.

Bu farkın ana nedeni:

- Düşük batarya kapasitesi (yaklaşık 13–15 kWh civarı olabilir),
- Hafif yapı ve düşük enerji yoğunluğu tercihidir.

Sonuç olarak

“Bizim tasarladığımız eVTOL”, şehir içi hava taksi segmentinde **hafif sınıf** bir araç olarak konumlanabilir.

Volocopter veya **EHang 216** gibi kısa menzilli, düşük maliyetli hava taşımacılığına odaklanmış modellerle **benzer** bir profile.

Hesaplanan Kalkış Ağırlığının (W_0) Rakip eVTOL Araçlarla Karşılaştırılması

Tasarımımızın kalkış ağırlığı, piyasadaki ortalamaya kıyasla **%30–40** daha düşük bir değerdedir.

Bu farkın temel sebepleri şunlardır:

- Kapasite farkı: Rakiplerin çoğu 1 pilot + 4 yolcu taşırken, bizim tasarım 1+3 kişilik olarak planlanmıştır.
- Görev profili gereksinimleri: Şehir içi **kısa menzil** (≈ 50 km) hedeflendiği için yakıt/enerji rezervi ve batarya boyutu sınırlı tutulmuştur.

Dolayısıyla, bizim tasarımın W_0 değeri, **Volocopter VoloCity** gibi **kısa menzilli** hava taksi konseptleriyle **benzer**, ancak Joby S4 veya Lilium Jet gibi uzun menzilli premium modellerden önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu durum tasarımın amacına, yani hafif, ekonomik ve şehir içi görev odaklı eVTOL konseptine tam olarak uygundur.

Kararlılık Matrisi



Copy of
KARARLILIK.MATRISI(

Genel Değerlendirme

Konfigürasyon	Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
Multicopter / DEP	Basit, düşük bakım maliyeti	Düşük menzil, düşük aerodinamik verim
Tilt-Rotor / Tilt-Wing	Yüksek hız, dikey kalkış kabiliyeti	Karmaşık mekanik yapı, yüksek maliyet
Lift+Cruise	En iyi L/D, uzun menzil, sessiz seyir, yüksek verimlilik	Orta düzey karmaşıklık, bakım gereksinimi

Konfigürasyonlar 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir.

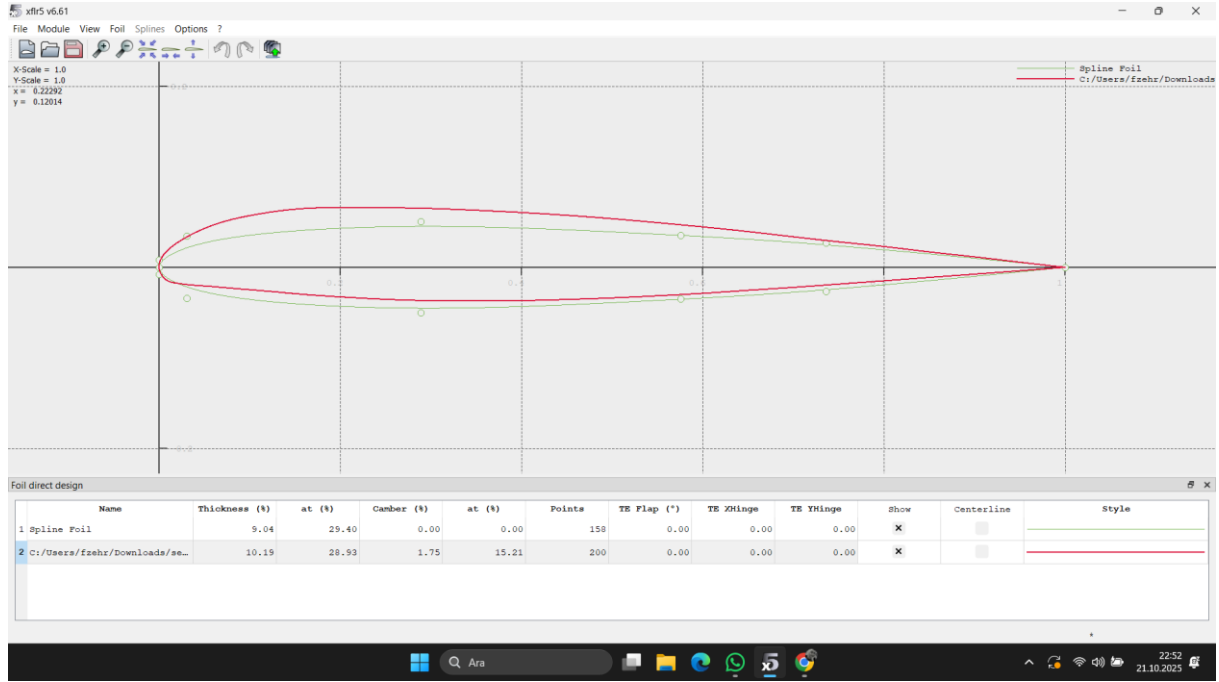
Tabloya göre Lift-plus-Cruise konfigürasyonu toplam 33 puan ile diğer iki sistemden açıkça daha avantajlıdır. Yani senin seçimimiz Lift-plus-Cruise konsepti hem mühendislik hem de operasyonel açıdan en rasyonel çözümdür.Çünkü yüksek L/D kabiliyeti ile uzun menzilde daha düşük enerji maliyeti ve sessiz seyir özelliği ile öne çıkmakta.

İncelenecek Kanat Profili Seçimi

Lift+Cruise için literatürde önerilen nitelikler: düşük α 'da yüksek L/D, az/negatif C_m , düşük-Re laminar akışa uygun kalınlık. Bu yüzden seçtiğimiz seviye-set (NACA 23xx/24xx ve 4415)'dir

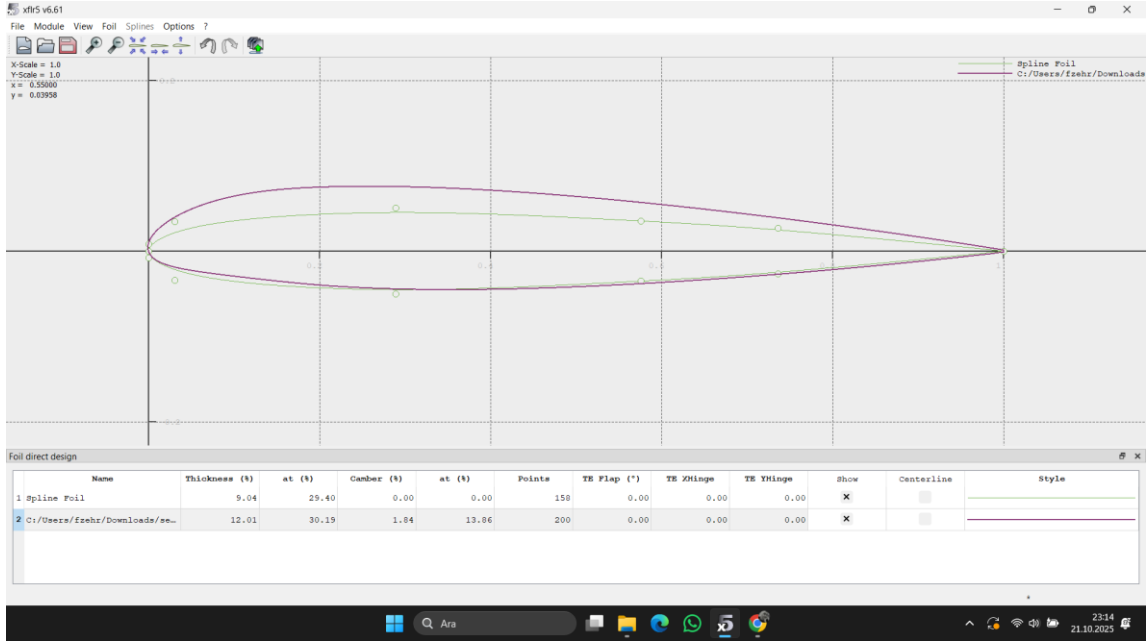
NACA 23010

Bu profil, daha ince (10% kalınlık) yapısı sayesinde düşük sürüklenme üretimi ve yüksek hızlarda akışın daha uzun süre laminar kalabilmesi açısından seçilmiştir. eVTOL'ün cruise rejiminde düşük sürüklenme ihtiyacını temsil eder. Aynı zamanda düşük kalınlık profillerin düşük Reynolds sayılarında erken ayrılma eğilimi göstermesi, bu tip profillerin düşük hızlarda performans sınırını görmek açısından kıyaslama amacıyla önemlidir.



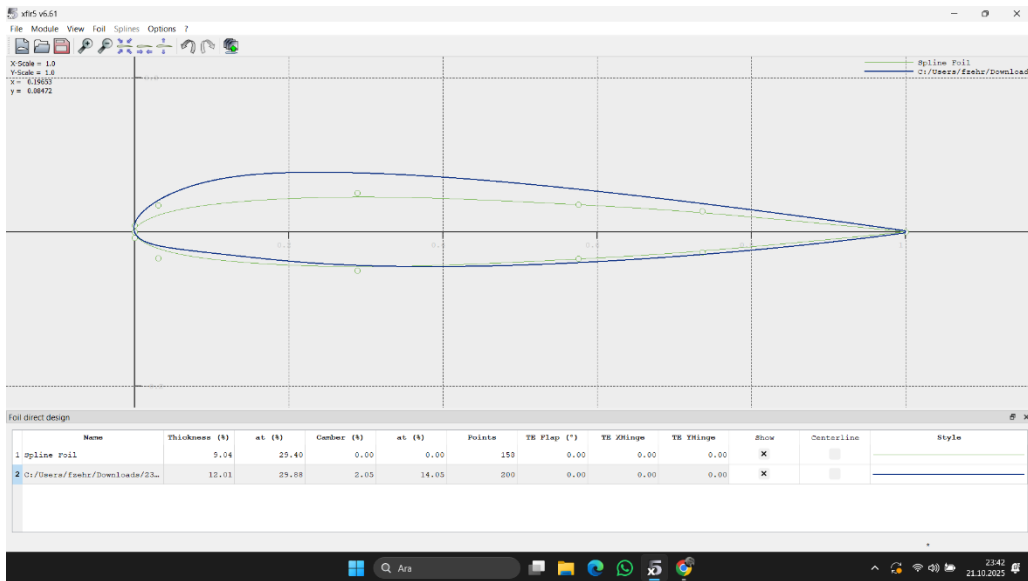
NACA 23012

Bu profil, orta kalınlıkta (12%) ve dengeli moment davranışına sahip bir profildir. Düşük hücum açıları ($\alpha \approx 2-6^\circ$) aralığında yüksek CL/CD oranı sağlaması, düşük moment katsayısı ($C_m \approx -0.05$) ile düşük trim sürüklemesi üretmesi nedeniyle seçilmiştir. eVTOL'lerin cruise uçuş rejimi için en uygun denge noktası olarak kabul edilen bu profil, hem performans hem de stabilite bakımından referans profil görevindedir.



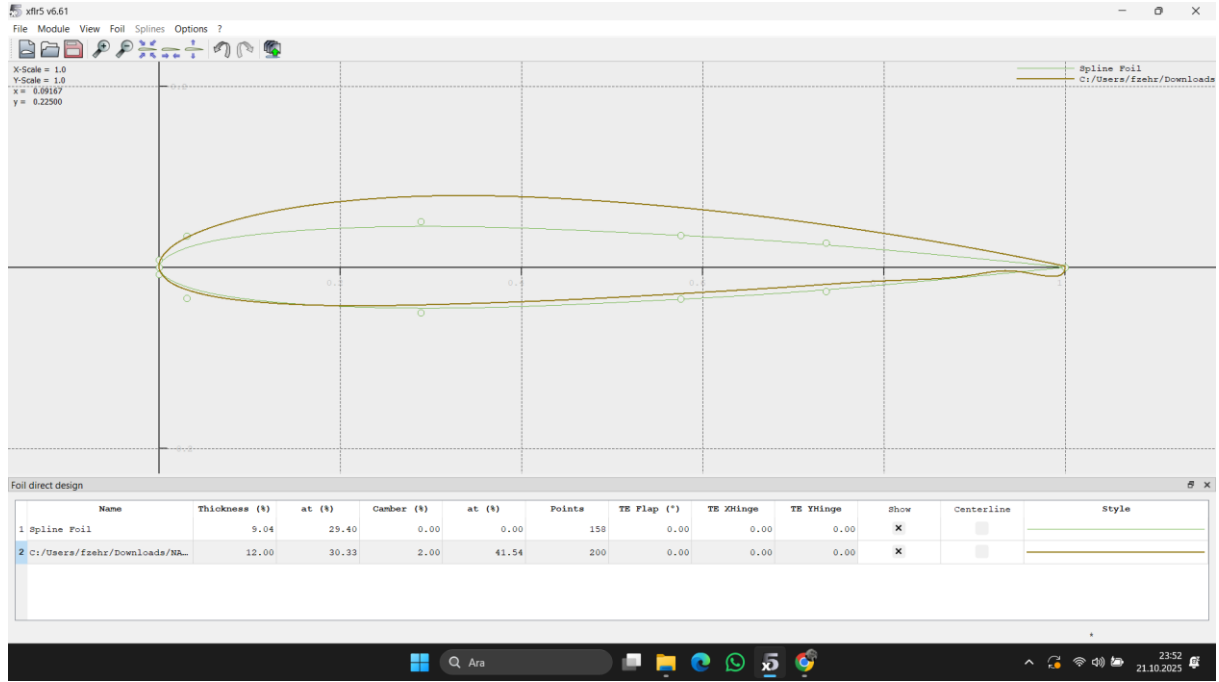
NACA 23112

NACA 23012'ye benzer şekilde orta kalınlıktadır ancak kamburluk pozisyonu daha önde ($x/c \approx 0.3$) yer aldığı için daha yüksek başlangıç kaldırma katsayısı (CL_0) sağlar. Bu sayede düşük hızlarda daha fazla kaldırma üretimi mümkündür. Ancak pozitif moment katsayısı nedeniyle burun-yukarı moment eğilimi oluşturur. Bu profil, trim ihtiyacı ve kaldırma karakteri arasındaki farkları gözlemlemek amacıyla seçilmiştir.



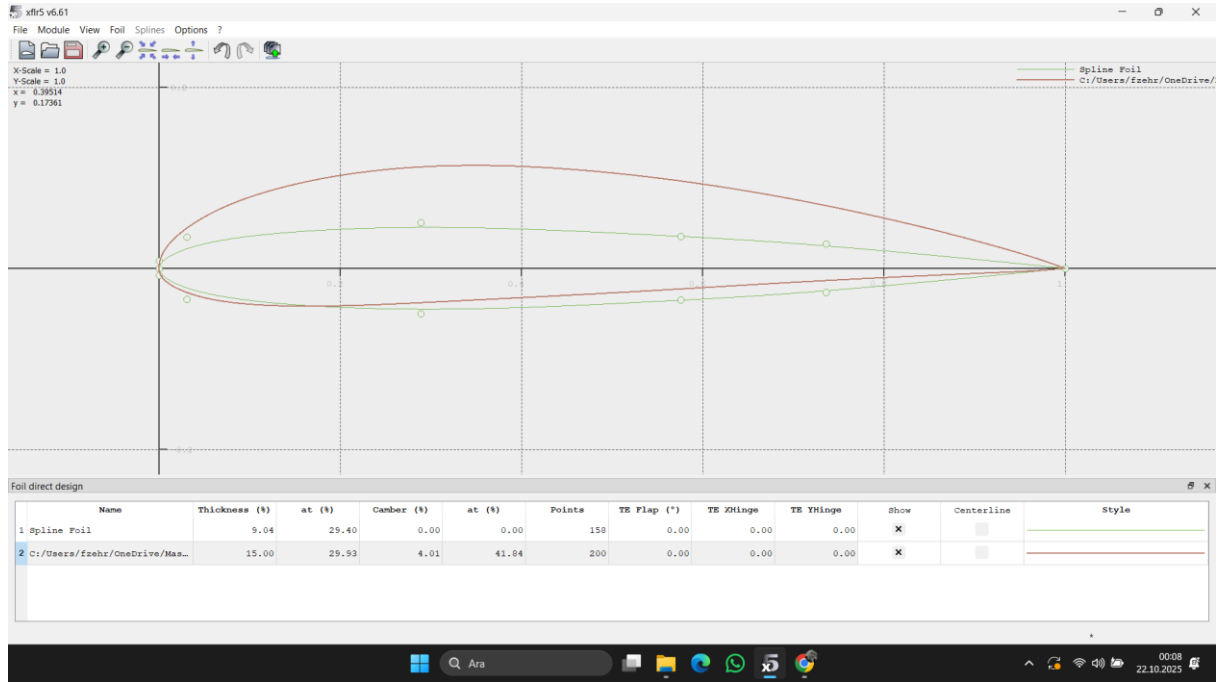
NACA 2412

Bu profil, genel havacılıkta yaygın olarak kullanılan ve yumuşak stall karakteristiğiyle bilinen klasik bir kanat kesitidir (örneğin Cessna 172). eVTOL gibi düşük hızda çalışan hava araçlarında stabilite ve kontrol kolaylığı açısından önemli bir referanstır. Bu profil, daha düşük kaldırma-sürüklenme oranı üretmesine rağmen, uçuş güvenliği ve stabilite karşılaştırması amacıyla seçilmiştir.



NACA 4415

Bu profil, yüksek kamburlu (4%) ve kalınlığı fazla (15%) bir kesittir. Düşük hızlarda yüksek kaldırma katsayısı (CLmax) üretme kapasitesi sayesinde hover-transition (havalanma ve süzülmeden cruise'a geçiş) fazında yüksek kaldırma gereksinimini karşılayabilecek bir uç örnektir. Ancak yüksek moment katsayısı ve sürüklenme artışı nedeniyle cruise verimi düşüktür. Bu profil, yüksek kaldırma sağlayan ancak yüksek moment üreten profillerin etkisini kıyaslamak amacıyla seçilmiştir.

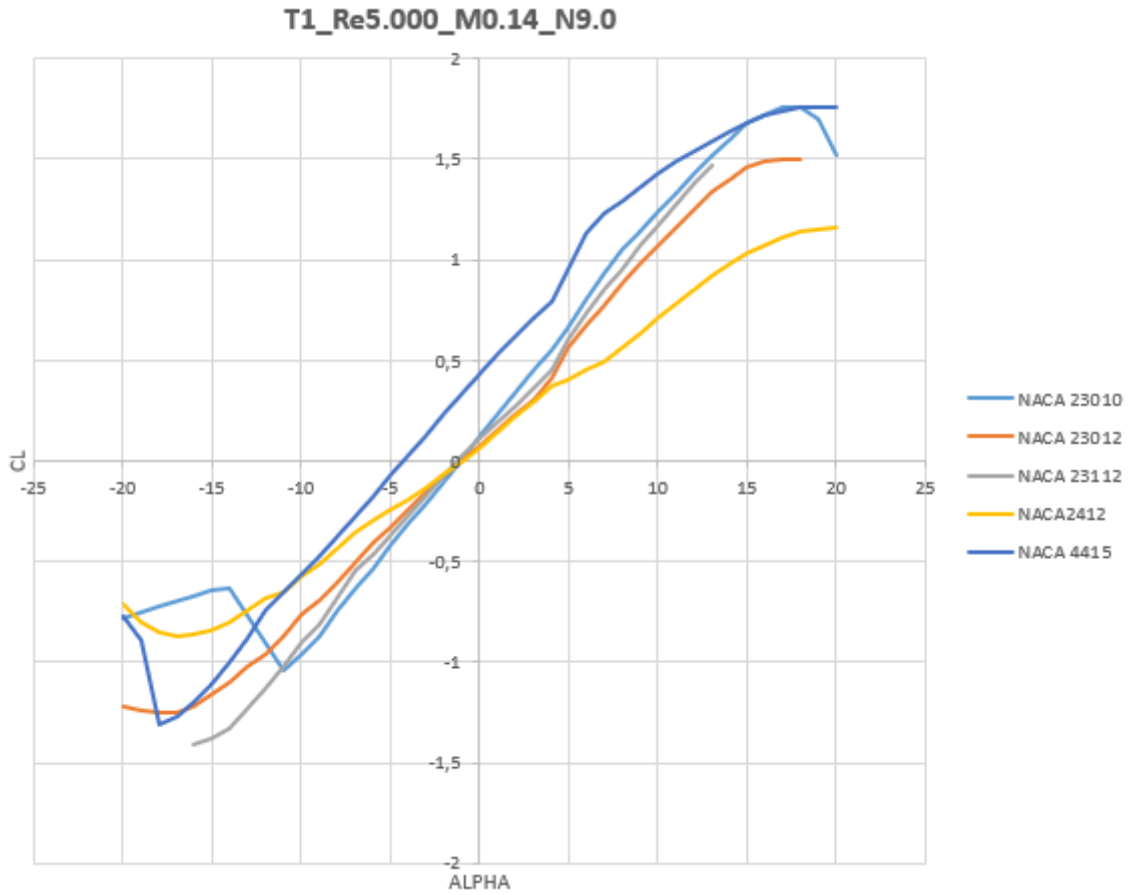


KANAT PROFİLLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Koşullar: $Re = 5 \times 10^5$, $M = 0.14$, $N_{crit} = 9$

İncelenen profiller: NACA 23010, NACA 23012, NACA 23112, NACA 2412, NACA 4415.

1) $CL-\alpha$ (Kaldırma Katsayısı – Hücum Açısı)



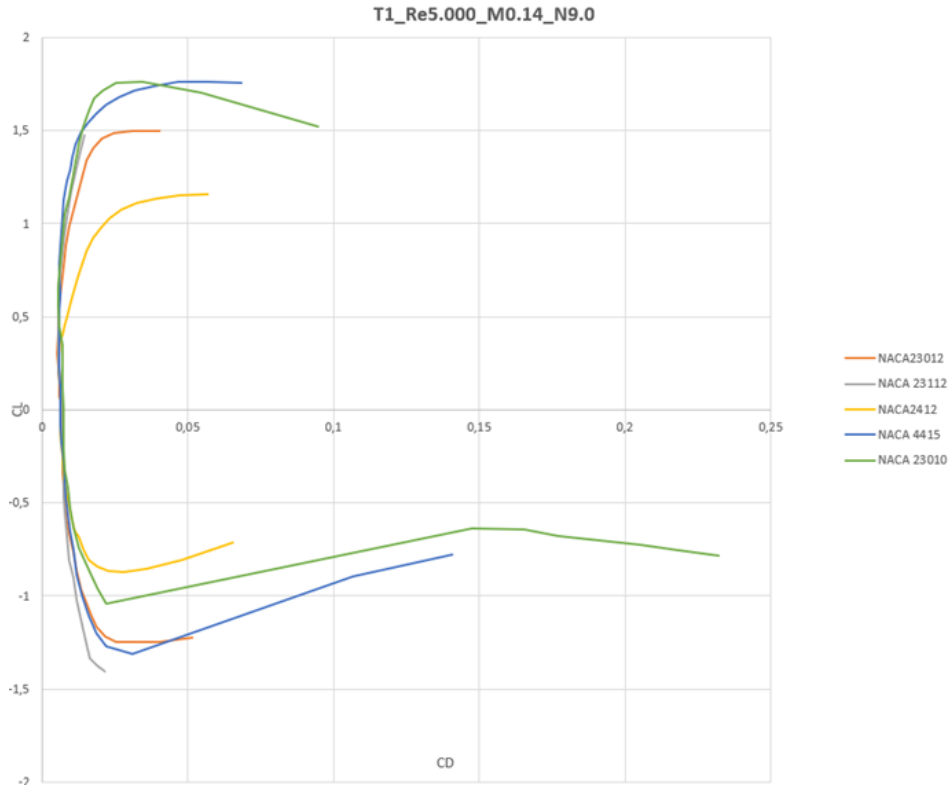
Şekil 1. $CL-\alpha$ eğrileri (XFLR5).

Bu grafik, her profilin hücum açısına bağlı CL değişimini ve stall (tepe/kırılma) davranışını gösterir. Doğrusal bölgedeki eğim yaklaşık aynı düzende olsa da tepe seviyeleri ve stall karakteri farklıdır.

- NACA 4415: En yüksek CL üretimi, çok yüksek camber düşük hızda harika, ama cruise'da C_m büyük.
- NACA 23012: Lineer aralık çok düzgün, $\alpha=2-6^\circ$ aralığında mükemmel stabil kaldırma. Cruise için ideal. daha yumuşak stall eğrisine sahiptir.
- NACA 2412: Düşük eğim az kaldırma ama stall daha yumuşaktır. Uçuş kararlılığı yüksektir.

- NACA 23010: Düşük α' da nötr, yüksek α' da erken stall eğilimi; ince yapı nedeniyle düşük hızda ayrılabilir.
- NACA 23112: CL artışı düzgün ama yüksek camber yüksek CL_0 . Pozitif moment ($C_m > 0$) yaratır.

2) CL-CD (Kaldırma Katsayısı-Sürtünme Katsayısı)



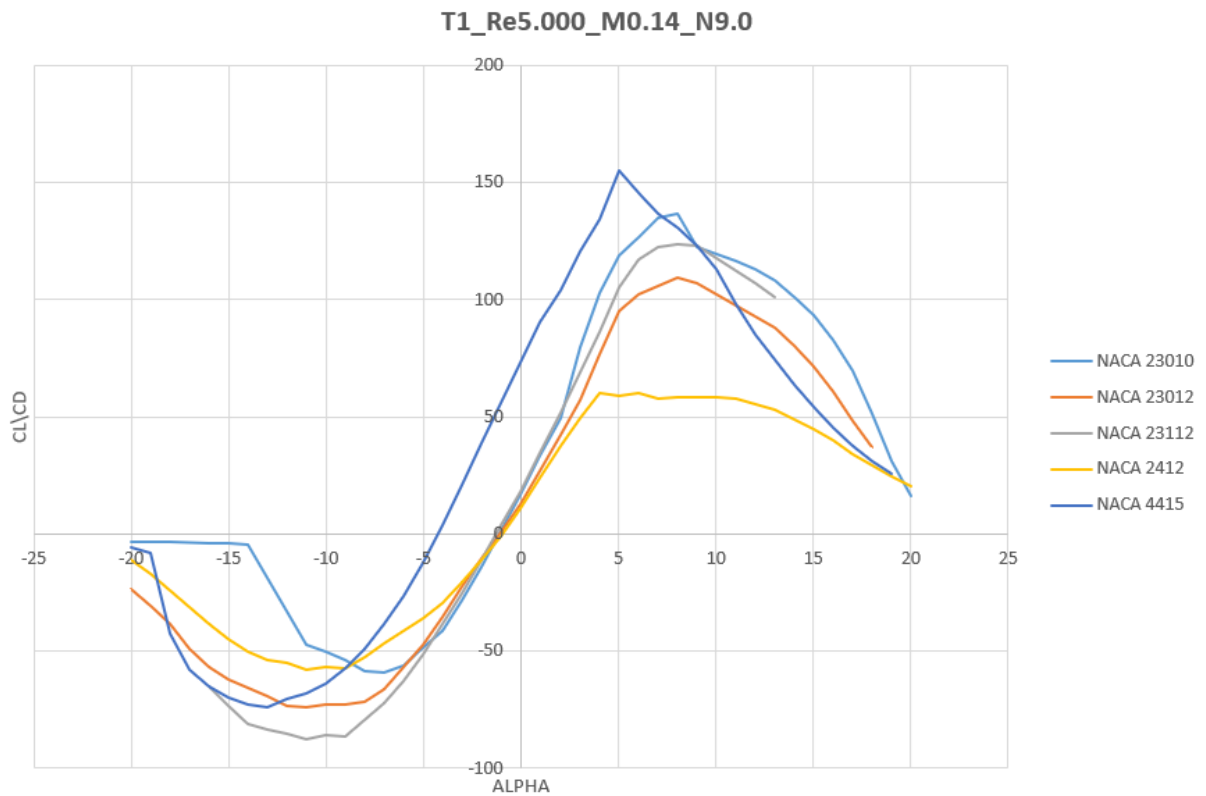
Şekil 2. CL-CD (XFLR5).

Bu grafik, belirli bir CL seviyesine ulaşırken sürüklenme katsayısı (CD) değerini gösterir. Eğrilerin soluna yakın bölge "düşük CD bölgesi" olarak düşünülebilir; verimli seyir için hedeflenen aralıktır.

- NACA 23112: Hafif daha yüksek CL_0 ama C_m pozitif. Fakat trim drag riski oluşturabilir.
- NACA 23012: En düzgün polar: düşük sürüklenme ve yüksek kaldırma dengesine sahiptir.
- NACA 2412: Düşük CL, biraz daha fazla sürüklenme. Güvenli ama verimi düşürür.

- NACA 4415: Yüksek kaldırma potansiyeli ama düşük hızda. Cruise’da fazla camber nedeniyle trim moment artar.
- NACA 23010: Düşük Re ’de laminar ayrılma fazla bu sebeple sürüklenme yüksek. İnce yapısı nedeniyle düşük α verimi zayıf.

3) $(CL/CD)-\alpha$ (Aerodinamik Verimlilik – Hücum Açısı)



Şekil 3. $(CL/CD)-\alpha$ (XFLR5).

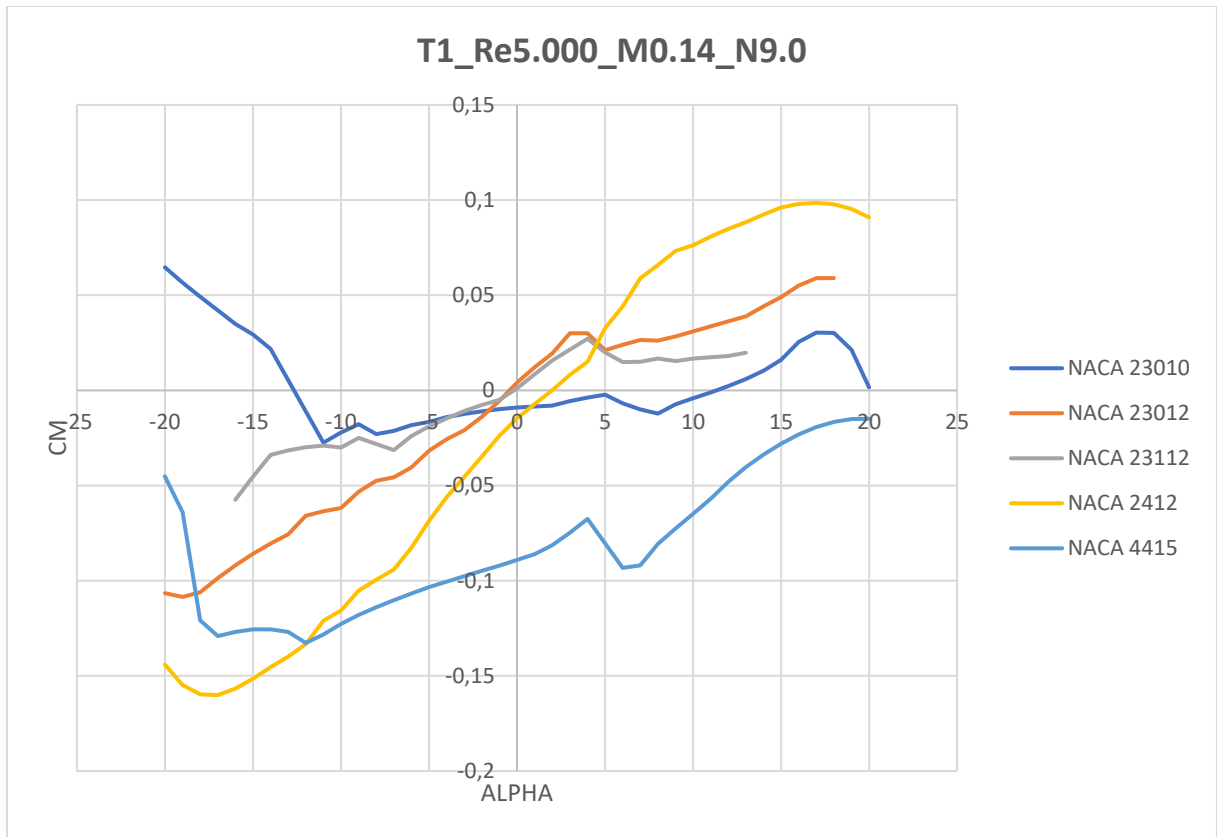
(CL/CD) eğrisi, kanat profilinin verimliliğinin α ile nasıl değiştiğini gösterir.

Grafikten okunan tepe noktaları “seyir için uygun α ” seçimine yardımcı olur.

- NACA 4415: En yüksek CL/CD_{max} değerine sahiptir. Düşük ve orta hız seyrinde yüksek verimlilik sağlar fakat stall karakteristiği güvenli değildir.
- NACA 23112: Yüksek verim, düzgün eğri; fakat pozitif C_m nedeniyle trim moment yaratabilir.
- NACA 23012: Düzgün, kontrollü artış; stall sonrası yumuşak azalma. Cruise için çok dengeli, yüksek verimlidir.

- NACA 2412: Düşük CL/CD; daha güvenli stall davranışına sahip fakat verimsizdir.
- NACA 23010: Yüksek verime sahip; ince olduğu için erken ayrılma eğilimi olabilir

4) $CM-\alpha$ (Burun Momenti – Hücüm Açısı)



Şekil 4. $CM-\alpha$ eğrileri (XFLR5).

Bu eğriler, profilin burun aşağı/yukarı moment eğilimini gösterir. Eğrinin eğimi $dCm/d\alpha$, trim değişimine duyarlılığı temsil eder; stall civarında doğrusal davranış bozulur. XFLR5'te işaret konvansiyonuna bağlı olarak eksen yönleri değişebileceği için burada karşılaştırma görelidir.

- NACA 23112: CM genelde pozitif; bu, burnu yukarı kaldırma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Moment bakımından en stabil karaktere sahiptir. Fakat genel olarak pozitif Cm eğilimi nedeniyle tercih edilmemelidir.

- NACA 23012 ve 2412: Düşük C_m değerlerine sahiptir.Stabil bir karaktere sahiptir.
- NACA 4415: Stall yakınında momentte ani değişimler görülür; bu da yüksek kamberin ayrılma davranışıyla ilişkilidir.
- NACA 23010: α arttıkça moment değişimi belirgin olur.Düşük Re sayılarında erken stall nedeniyle çok tercih edilmemelidir.

Profil	Düşük Hız CL_{max} (bağıl)	$L/D \approx 10$ 'a Ulaşmak İçin Gerekli α (bağıl)	$(CL/CD)_{max}$ (seyir verimi)	CL-CD Polarında CD Artış Eğilimi	$CM-\alpha$ (Trim Davranışı)	Uygun Kullanım/Notlar
NACA 23010	Düşük	Yüksek	Düşük	Erken artış (ince kanat)	Erken doğrusal olmayanlık görülebilir	İnce kanat gerektiren geometriler; yüksek CL için flap/alan desteği gerekir
NACA 23012	Orta-Yüksek	Orta	Orta-Yüksek	Orta hızda artış	Orta; trim düzeltmeleri gerekebilir	Dengeli seyir verimi; genel amaçlı kullanım
NACA 23112	Yüksek	Düşük-Orta	Yüksek	Orta; verimli aralık geniş	Genelde Pozitif Burun yukarı yapma eğilimindedir.	Seyir verimi + trim dengesi öncelikliyse iyi tercih
NACA 2412	Orta	Orta-Yüksek	Orta	Orta CL'de düşük CD, sonra artış	Orta; stall yakınında duyarlılık artabilir	Öngörülebilir ve güvenli davranış; eğitim/temel tasarımlar
NACA 4415	Çok Yüksek	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek CL'de CD hızlı artar	Trim davranışı agresif trim drag neden olabilir.	Düşük hız/iniş-kalkış güçlü; $L/D=10$ 'a erken erişim; geçiş emniyeti

5) Sonuç

Bu çalışma kapsamında incelenen beş farklı NACA profilinin (23010, 23012, 23112, 2412 ve 4415) aerodinamik performans eğrileri, $Re=5 \times 10^5$, $M=0.14$ ve $N_{crit}=9$ koşullarında değerlendirilmiştir. Elde edilen $CL-\alpha$, $CL/CD-\alpha$ ve polar ($CL-CD$) grafiklerine göre, **NACA 23012** profili eVTOL tipi hava araçları için en dengeli ve verimli profil olarak öne çıkmaktadır. Bu profil, düşük hücum açıları ($\alpha \approx 2-6^\circ$) aralığında yüksek kaldırma-sürükleme oranı ($CL/CD \approx 100-120$) sağlamakta ve moment katsayısı (C_m) bakımından da kararlı bir davranış göstermektedir. Dolayısıyla, trim drag etkisi minimum düzeyde kalmakta ve genel aerodinamik verim artmaktadır. NACA 23112 profili benzer şekilde yüksek verim üretse de pozitif moment eğilimi nedeniyle kuyruklu eVTOL konfigürasyonlarında daha fazla trim gerektirmektedir. NACA 4415 profili yüksek kaldırma katsayısına sahip olsa da, büyük kamburlu yapısı sebebiyle yüksek moment ve sürükleme oluşturmakta, bu da cruise performansını olumsuz etkilemektedir. NACA 2412 profili ise daha düşük kaldırma ve verim sunmasına rağmen yumuşak stall karakteristiğiyle stabilite açısından avantajlıdır. Genel

değerlendirme sonucunda, NACA 23012 profili, düşük sürüklenme, yeterli kaldırma, kararlı moment davranışı ve yüksek enerji verimliliği sayesinde eVTOL araçlarının cruise rejimi için en uygun aerodinamik profil olarak belirlenmiştir. Üstelik taksi tasarımımda iniş kalkış tırmanış gibi unsurları hover gücü ile yapacağımızdan dolayı düşük atak açılarında daha efektif olmaktadır.

Kriter / Grafik	NACA 23012 Bulgusu	Tasarım Etkisi (Özet)
Düşük hız kaldırma kapasitesi (CL_{max}) – $CL-\alpha$	Düşük incidence açılarında yüksek CL 'e sahip	Kalkış/iniş ve hover–kanat geçişinde gerekli kanat alanı ve/veya flap gereksinimi azalır.
Seyir verimliliği – $(CL/CD)-\alpha$	$L/D \approx 10$ bandına düşük açılarda yetişebiliyor.	Daha küçük trim açısı, daha az burun yukarı/aşağı düzeltme; enerji/fuel ekonomisi iyileşir.
$CL-CD$ poları – sürüklenme artış eğilimi	Yeterli CL 'de en düşük CD 'ye sahip.	Bu maliyet, kritik operasyon için düşük sürat emniyeti ve geçiş marjı kazanımıyla dengelenir.
Geometri/kamber	Düşük kamber oranıyla düşük sürüklenme katsayısına sahip.	Düşük itki ile maksimum performans sağlar.
Genel denge ve tercih gerekçesi	$CM-\alpha$ genellikle negatif stabilite için uygun	Tasarım gereksinimlerinize en uygun profil seçimi.

Uçak iniş ve kalkış segmentlerini hover ile yapacağından dolayı seyir anında en iyi performansı ve stabilitesi yüksek airfoil tercihi yapılmıştır.

Hava Taksi- Kanat ve Kuyruk Hesaplamaları

Aşağıda tamamen elektrikli/hibrit elektrikli yolcu taşıma aracı (air taxi) için verilen tasarım verileri temel alınarak yapılan hesaplamalar yer almaktadır.

Verilen Tasarım Parametreleri

Toplam Ağırlık (W): 12700 N (1284.6 kg)

Kanat Yükleme (W/S): 800 N/m²

Seyir Hızı (V): 50 m/s

Reynolds Sayısı (Re): 5,000,000

Hedef L/D: 10.0

W/S Referans Değerinin Alınması

Araç / Konsept	Konfigürasyon	W/S (N/m ²)
Joby S4	Tilt-rotor	~950
Beta ALIA-250	Lift + Cruise	~850
Lilium Jet	Ducted fan	~1200
Wisk Cora Gen5	Lift + Cruise	~700–800

800 N/m², Lift+Cruise tipinde orta-yüksek menzil odaklı bir eVTOL için oldukça gerçekçi bir seçimdir

AR Değerinin Referans Alınması

Araç	Konfigürasyon	AR
Joby S4	Tilt-rotor	≈ 8.5
Beta ALIA-250	Lift + Cruise	≈ 9.0
Wisk Cora Gen 5	Lift + Cruise	≈ 7.0
Lilium Jet	Ducted Fan	≈ 6.0
Volocopter VoloConnect	Lift + Cruise	≈ 8.0

Dolayısıyla Lift + Cruise tipinde **AR = 9** idealdir.

Kanat Hesaplamaları

Kanat Alanı Hesaplaması:

W=12,700 N (1294,6Kg)

W/S=800 N/m²

$$S = \frac{12,700}{800} = 15.875 \text{ m}^2$$

Kanat Açıklığı (b) Hesaplanması:

$$AR=9$$

$$S=15.875$$

$$b = \sqrt{AR \cdot S} = \sqrt{9 \times 15.9} \approx 11.97 \text{ m}$$

Ortalama Kord Uzunluğu Hesaplanması:

$$S=15.875 \text{ m}^2$$

$$b=11.97\text{m}$$

$$c_{avg} = \frac{15.9}{11.97} = 1.33 \text{ m}$$

Taper ratio:

$$\Lambda=0.6$$

Kaldırma dağılımını eliptik profile yakınlaştırır (verim yüksek),Uç kısımlarda yeterli hacim bırakır.

Kök Kord ve Uç Kord Hesabı

$$c=1.33\text{m}$$

$$1.33 = \frac{2}{3}c_{root} \frac{1 + 0.6 + 0.36}{1 + 0.6} = 0.833c_{root} \Rightarrow c_{root} = 1.59 \text{ m}$$

$$c_{tip} = 0.6 \times 1.59 = 0.95 \text{ m}$$

Kanat Yerden Yükseklik:

8 rotor, $D \approx 1.70 \text{ m}$ ($R=0.85 \text{ m}$)

Motorlar kanat altında pylon ile asılı (pylon düşümü $\approx 0.10\text{--}0.15 \text{ m}$)

Statik rotor–yer açıklığı hedefi $\geq 0.20 \cdot D$ (minimum güvenli aralık $\approx 0.34 \text{ m}$; daha sessiz/güvenli tasarım için $0.25\text{--}0.30 \cdot D$ tercih edilir)

İniş takımı sıkışma payı (lastik + amortisör, $1\text{--}1.5 \text{ g}$) $\approx 0.06\text{--}0.10 \text{ m}$

$$h_{\text{kanat}} \gtrsim R + \underbrace{0.20D}_{\text{emniyet payı}} + \text{pylon} + \text{sıkışma}$$

$$= 0.85 + 0.34 + (0.10-0.15) + (0.06-0.10) \approx \mathbf{1.35}$$

Gövde ve Kuyruk Hesaplamaları

Gövde Uzunluğunun Hesaplanması (Raymer Formülasyonu):

$$L_{fuse} = 0.316 \times W_{TO}^{0.48}$$

$$W_{TO} = 1284.6 \text{ kg}$$

$$L = 0.316 \times 1284.6^{0.48} = 0.316 \times 31.17 = 9.85 \text{ m}$$

Kuyruk Momenti Kolu (Raymer Formülasyonu):

Raymer, konsept aşamasında kuyruk moment kolunu kanat açıklığına (b) oranlayarak verir:

$$l_t = 0.35 b = 0.35 \times 12 = 4.2 \text{ m}$$

Yatay Kuyruk Alanı Hesaplaması:

VH=0.5-1 arası alınır (Bizim için düşük hız araçlarında 0.7 idealdir)

$$V_H = \frac{S_t l_t}{S_c}, \quad S_{HT} = \frac{C_{HT} \bar{c} S}{L_v}$$

$$S_t = \frac{V_H S_c}{l_t} = \frac{0.7 \times 15.9 \times 1.33}{4.2} \approx 3.5 \text{ m}^2$$

Dikey Kuyruk Alanı Hesaplaması:

Genellikle Vv= **0.05** ortalama alınır.

Çünkü eVTOL'lerde:

- Yaw kontrolünün bir kısmı diferansiyel itkiyle yapılır (rudder'a tam bağımlı değil),
- Ancak geçiş (transition) ve düşük hızda yön stabilitesi için yeterli yüzey gerekir.

$$V_V = \frac{S_{VT} L_{VT}}{S b} \quad S_{VT} = \frac{V_V S b}{L_{VT}}$$

$$S_{VT} = \frac{9.54}{4.2} = 2.27 \text{ m}^2$$

Gövde Çapı Genişliği:

Kabin içi:

Satır başına koltuk sayısı = 2

Koltuk: $W_{seat} = 0.50 \text{ m}$

Yan boşluklar: $W_{clr} = 0.08 \text{ m}$ (her iki yanda)

$$W_{cabin} = 2(0.50) + 2(0.08) = 1.16 \text{ m}$$

Dış Çap:

Gövde Kalınlığı: 0.06m

Her iki yan için: 0.12m

$$D_{out} = 1.16 + 0.12 = 1.28 \text{ m}$$

Kontrol:

$$\text{Fineness ratio } f = \frac{L_f}{D_f} = \frac{9.85}{1.28} = \mathbf{7.70}$$

Bu oran düşük hızlı eVTOL'ler için ideal aralık (6–8) içindedir.

KANAT VE KUYRUK GEOMETRİSİ TASARIMI

Bu bölümde, hibrit/elektrikli hava taksi platformu için kanat ve kuyruk geometrilerinin ön tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarımda, düşük hızlarda yüksek kaldırma verimi, kısa pist operasyonları, enerji verimliliği, yolcu güvenliği ve yapısal dayanıklılık öncelikli hedefler olarak alınmıştır. Yapılan tüm seçimler,

hem aerodinamik performansı hem de yapısal tasarımın etkinliğini optimize etmek amacıyla gerekçelendirilmiştir.

Kanat ve kuyruk tasarımı, özellikle şehir içi hava taşımacılığında enerji tüketimini minimize etme, kısa kalkış ve iniş mesafesi sağlama ve düşük hızda kararlılığı artırma açısından kritik öneme sahiptir. Her parametre, araç görev profili, ağırlık dağılımı, motor yerleşimi ve güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

1.1. Kanat Geometrisi

Kanat Açıklık Oranı (Aspect Ratio - AR):

Kanat açıklık oranı $AR = 9$ olarak seçilmiştir. AR değeri, düşük hızda indüklenmiş sürüklemeyi azaltır ve L/D oranını yükselterek enerji verimliliğini artırır. Çok yüksek AR değerleri, yapısal ağırlığı artırarak uçak gövdesine binen yükü çoğaltacağından, $AR = 9$ hem performans hem de yapısal denge açısından optimum kabul edilmiştir. Toplam ağırlık $W = 12.7$ kN ve kanat yüklemesi $W/S = 800$ N/m² değerleri kullanılarak kanat alanı $S = 15.9$ m² olarak hesaplanmıştır.

Kanat Ok Açısı (Wing Sweep):

Ok açısı 0° olarak seçilmiştir. Hava taksisi 50 m/s'de uçuğu için Mach sayısı $M \approx 0.15$ 'tir; bu hızda sıkıştırılabilirlik etkileri ihmal edilebilir. Düz kanat seçimi, düşük hızda maksimum kaldırma üretir, yapısal basitlik sağlar ve üretim maliyetlerini azaltır. Ayrıca, düz kanat düşük hızda stall davranışını öngörülebilir kılar ve kontrol yüzeylerinin etkinliğini artırır.

İnsidans Açısı (Incidence):

Cruise sırasında optimum kaldırma üretmek amacıyla kanat insidans açısı $2-3^\circ$ aralığında belirlenmiştir. Bu değer, kalkış sırasında yeterli kaldırma sağlar, seyir konumunda ise sürüklemeyi minimize eder. İnsidans açısı, uçağın trim momentini azaltır ve pilot veya otonom sistemin kontrol yükünü düşürür.

Dihedral Açısı (Dihedral Angle):

Dihedral açısı 4° olarak seçilmiştir. Bu, özellikle düşük hızda roll stabilitesini artırır ve yanal kararlılığı destekler. Yanal stabilite, şehir içi uçuşta sık manevra ve dönüşlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Kanat Dikey Konumu (Wing Vertical Location):

High-wing konfigürasyonu tercih edilmiştir. Bu konum, yere yakın operasyonlarda motor ve pervane güvenliğini artırır, kabin erişimini kolaylaştırır ve doğal yanal stabilite sağlar. High-wing ayrıca kalkış ve iniş sırasında yere yakın engellerle temas riskini azaltır.

Kanat Uçları (Wing Tips):

Blended winglet tipi kanat uçları ile indüklenmiş sürüklemeyi azaltmak amaçlanmıştır. Wingletler, düşük hızda enerji verimliliğini artırır ve kanat uçlarındaki vorteksleri kontrol ederek uç performansını iyileştirir.

Flaplar (Flaps):

Bu çalışmada, Lift + Cruise konfigürasyonlu eVTOL tasarımında kaldırma ihtiyacının dikey rotorlar tarafından karşılanması nedeniyle, klasik anlamda flap sistemine ihtiyaç duyulmamıştır.

Cruise rejiminde hedeflenen $C_L \approx 0.6$ değeri flap kullanmaksızın sağlanabilmektedir.

Flap ilavesi yalnızca kısa pist kalkış veya transition stabilitesini artırmak amacıyla opsiyonel olarak değerlendirilebilir; ancak temel konfigürasyonda tercih edilmemiştir.

1.2. Kuyruk Düzeni ve Geometrisi

Kuyruk Tipi:

Bu tasarımda kısa konvansiyonel kuyruk konfigürasyonu tercih edilmiştir. Lift + Cruise tipi eVTOL'lerde kaldırma ve moment dengesi büyük oranda rotorlar tarafından sağlandığından, klasik uçaklarda olduğu kadar uzun bir kuyruk moment koluna gerek duyulmamaktadır.

$l_t/b \approx 0.35$ oranı, $V_H = 0.7$ ve $V_V = 0.05$ değerleriyle birlikte yeterli statik stabiliteyi sağlamaktadır.

Ayrıca bu konfigürasyon, ağırlık tasarrufu, düşük yapısal karmaşıklık ve kanat altı motor yerleşimiyle aerodinamik uyumluluk gibi avantajlar sunmaktadır.

Bu nedenlerle, tasarım için kısa konvansiyonel kuyruk en uygun seçenek olarak belirlenmiştir.

Kuyruk Boyutlandırması:

Kuyruk moment kolu ($L_t \approx 4.2$ m) alınmıştır. Bu değer, yeterli kontrol momenti sağlayarak uçağın düşük hızda manevra kabiliyetini artırır ve şehir içi operasyonlarda güvenliği destekler.

Kuyruk Alanı:

Tail volume coefficient yöntemiyle hesaplanan yatay kuyruk alanı ≈ 3.5 m², dikey kuyruk alanı ≈ 2.27 m² olarak belirlenmiştir. Bu alanlar, yunuslama ve sapma eksenlerinde yeterli stabiliteyi sağlar. Ayrıca, bu kuyruk boyutları, flap ve rudder hareketleri ile uyumlu olarak kontrol otoritesini artırır.

Kuyruk Açıları:

Yatay kuyruk insidansı 0° , dikey kuyruk gövde eksenine göre 90° 'dir. Bu açılar, kontrol yüzeylerinin akış altında kalmasını ve yunuslama ile sapma momentlerinin verimli kullanılmasını sağlar.

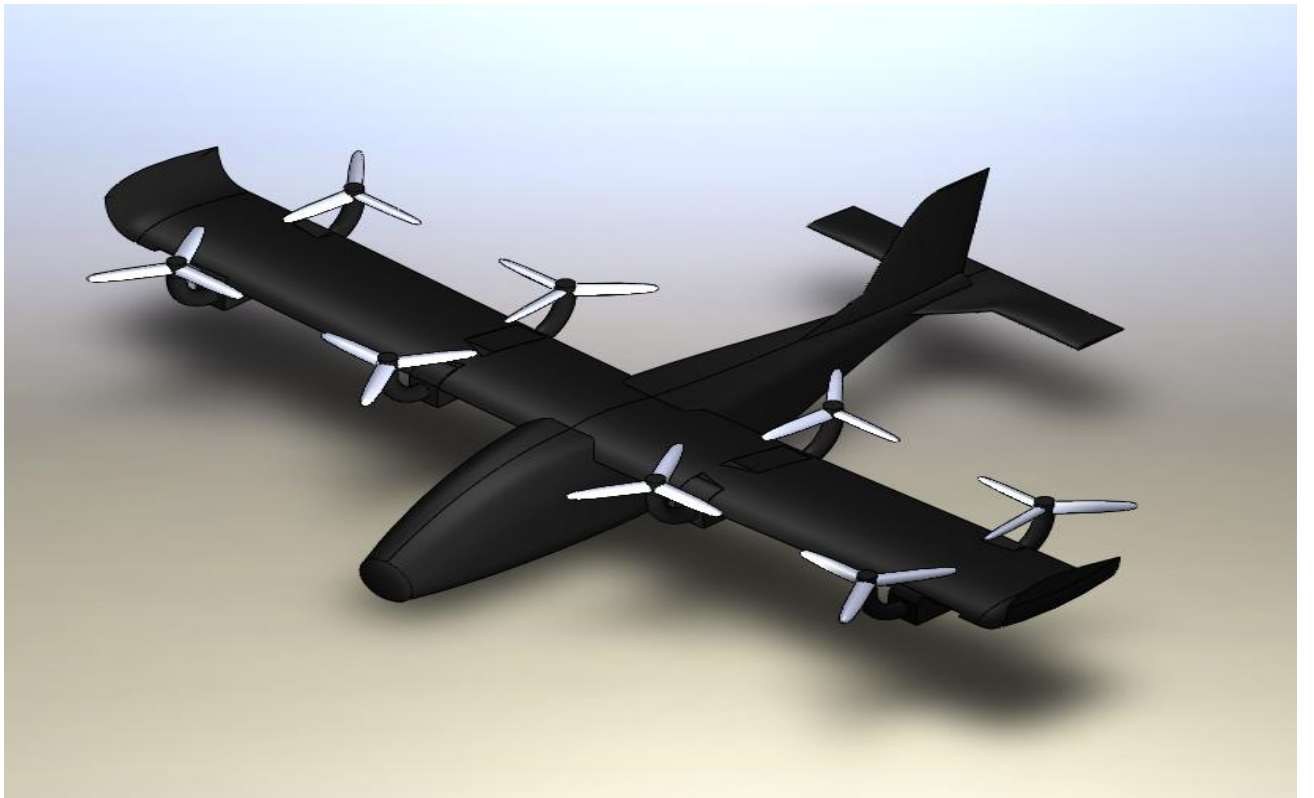
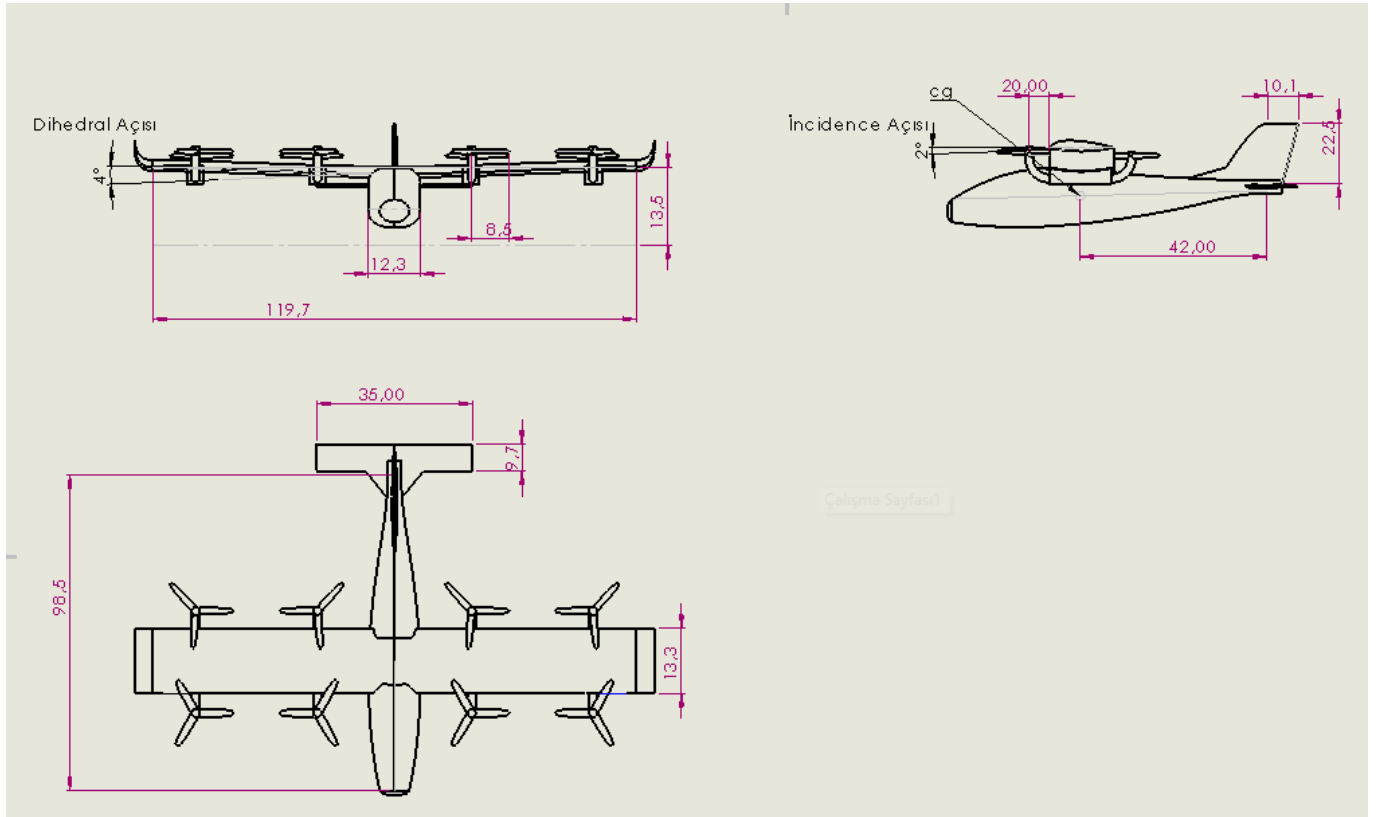
Sonuç ve Değerlendirme

Bu tasarım, şehir içi hibrit/elektrikli hava taksisi için düşük hızda yüksek kaldırma verimi, enerji etkinliği ve kısa pist operasyonlarına uygunluğu garanti eder.

- **High-wing konfigürasyonu** güvenliği ve doğal stabiliteyi artırır.
- **T-Kuyruk yapısı**, kontrol otoritesini korur ve motor akımından etkilenmez.
- **Winglet tasarımı**, Sürüklenmeyi azaltır ve performansı artırır
- **AR, dihedral seçimleri**, hem aerodinamik performansı hem de yapısal dayanıklılığı dengeler.
- **Gövde Fineness Ratio**, 7.7 orta incelikte olduğu için sürüklenme hacim dengesi için uygundur.

Bu tasarım yaklaşımı, hava taksi aracının güvenli, enerji verimli ve manevra kabiliyeti yüksek bir uçuş performansı sergilemesini sağlar.

Hesaplanan Değerlere Uygun Olarak Teknik Resim Çizimi
(1/100 Ölçekte):



1-FLAP YAPISI

Tasarımımızda geleneksel flap kullanılmamıştır. Bunun temel nedeni, kanat altında konumlandırılan çoklu pervanelerin flap yüzeyleriyle hem mekanik hem de aerodinamik olarak çakışmasıdır. Kanat altında dönen pervaneler, flapların fiziksel olarak deflekte edilmesini zorlaştırmakta; ayrıca pervane slipstream'i tarafından üflenen, alan bakımından oldukça non-uniform akış, flap açıldığında kanat ve flap üzerinde dengesiz bir basınç dağılımı oluşturarak kontrol kaybı, ilave türbülans ve istenmeyen yük değişimlerine yol açabilmektedir. Literatürde propeller-kanat-flap etkileşiminin, kanat yüklerinde dalgalanma ve ek titreşim kaynakları oluşturduğu gösterilmiştir. [1.1] Bu nedenle, kanat altında pervaneler bulunan bir eVTOL mimarisinde klasik yüksek kaldırma flap'larının kullanımı önemli aeroelastik ve kontrol sorunları doğurabilmektedir.

eVTOL mimarisinde kaldırma, kalkış ve iniş fazlarında büyük ölçüde dikey itki üreten pervaneler tarafından sağlanmaktadır. Kanat ise, uçak moduna geçildiğinde daha çok seyir uçuşunda aerodinamik verimlilik sağlayan sabit bir taşıyıcı yüzey görevi görür. Bu nedenle, geleneksel sabit kanat uçaklarında kalkış ve iniş performansını artırmak için zorunlu olan çok elemanlı flap gibi yüksek kaldırma cihazlarına, birçok modern eVTOL konfigürasyonunda ihtiyaç duyulmamaktadır. Örneğin Joby S4 ve Archer Midnight gibi ticari eVTOL tasarımlarında, dikey kalkış/iniş için çoklu pervaneler kullanılırken, kanatlar nispeten basit bir sabit yüzey olarak tasarlanmıştır; kanat üzerinde geleneksel çok elemanlı flap sistemleri bulunmamaktadır. [1.2]

Ayrıca flap mekanizması; menteşe, bağlantı kolları, aktüatör/servo ve güç iletim elemanlarıyla birlikte sekonder kanat ağırlığını ve sistem karmaşıklığını belirgin şekilde artıran bir alt sistemdir. Yüksek kaldırma cihazlarının ağırlığı, kanat yapısına ek bir yük getirmekte ve bakım maliyetlerini artırmaktadır. Son yıllardaki çalışmalar, yüksek kaldırma sistemlerinde trendin; kabul edilebilir CL_{max} değerini korurken, sistem ağırlığı, karmaşıklığı ve bakım ihtiyacını azaltmak yönünde olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, özellikle enerji bütçesi sınırlı, batarya ile beslenen eVTOL platformlarında kritik önem taşımaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı tasarımımızda, ağırlık azaltma, mekanik basitlik, enerji verimliliği ve güvenilirlik ön planda tutularak; kanat altı pervane dizilimiyle uyumlu, flapsız bir kanat yapısı tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, hem pervane-kanat-flap etkileşiminden kaynaklanabilecek aerodinamik belirsizlikleri ortadan kaldırmakta hem de eVTOL literatüründe yaygın olarak benimsenen, basit ve enerji açısından verimli kanat konseptleriyle uyumlu bir çözüm sunmaktadır. [1.3]

eVTOL Modeli	Flap Kullanımı	Teknik Açıklama
Joby S4	Yok	Tilt-rotor sistemi kalkış ve inişi sağladığı için flap gereksiz.
Archer Midnight	Yok	Distributed propulsion kaldırmayı sağlıyor; flap ihtiyacı yok.
Lilium Jet (7 koltuk)	Yok	Kanat içi ducted fan sistemini yönlendirmek için entegre sistem.Geleneksel flap yokx
Volocopter VoloCity	Yok (Kanat yok)	Multikopter mimarisi; flap bulunmaz.
EHang EH216-S	Yok (Kanat yok)	Tamamen rotor kaldırmalı sistem; flap gereksiz.
Wisk Generation 6	Yok	Kanat üzeri pervaneler flap yerini kaplıyor; aerodinamik olarak uyumsuz.
Vertical VX4	Yok	Kanat üstü pervane yerleşimi flap kullanımını engelliyor.
Eve eVTOL	Yok	Dikey kaldırma pervaneleri nedeniyle high-lift device ihtiyaç dışı.
AutoFlight Prosperity I	Yok	Tilt-rotor ve distributed propulsion ile kaldırma sağlanıyor.
Airbus CityAirbus NextGen	Yok	Kanat üstü rotorlar flap mekanizmasına izin vermez.
Bizim Tasarımımız	Yok	Kanat altı pervaneler flap yüzeyleriyle çakışıyor; aerodinamik ve mekanik olarak uygun değil.

1.2.Toplam Maksimum Kaldırma Katsayısı

Toplam maksimum kaldırma katsayısı flap kullanılmadığı için $C_{L_{max}}$ ’e eşittir

Proje 2’de NACA 23012 airfoil’i $Re=5 \cdot 10^6$, $M=0.18$ için

$$C_{L_{max,clean}} = 1.43$$

2-CD₀ Tahmini

CD₀_total, uçağın kaldırma üretmediği durumda sahip olduğu toplam parazit sürüklenme katsayısıdır; yani gövde, kanat, kuyruklar, nacelle/podlar, boom-pylon gibi dış yüzeyler ve varsa iniş takımı sürüklemesi gibi tüm sürüklenme kaynaklarının birleşik etkisini temsil eder.

Bu yüzden önce temiz konfigürasyon için $CD_{0, clean}$ bulunur, ardından iniş takımı gibi ek elemanların katkısı $\Delta CD_{0, gear}$ eklenerek $CD_{0, total} = CD_{0, clean} + \Delta CD_{0, gear}$ elde edilir.

CD_{0_total} değeri doğrudan seyir sürüklemesini belirlediği için kritik önemdedir: CD_{0_total} büyüdükçe seyirdeki sürükleme ve buna bağlı güç/enerji ihtiyacı artar, batarya daha hızlı tükenir ve menzil azalır. Aynı zamanda tasarımın aerodinamik olarak ne kadar “temiz” olduğunu gösterdiği için pod/kol geometrisini sadeleştirme, iniş takımı fairing veya retractable düşünme gibi iyileştirme kararlarını yönlendirir ve rakip araçlarla verimlilik kıyaslarında temel bir performans göstergesi olarak kullanılır.

2.1 Temiz Konfigürasyon CD_0 (Raymer Eşdeğer Skin-Friction Yöntemi)

Konsept tasarım seviyesinde Raymer, parazit (sıfır-kaldırma) sürükleme katsayısını şu şekilde yaklaşık olarak vermektedir:

$$Cd_{o_{clean}} = C_f \cdot \left(\frac{S_{wet}}{S_f} \right)$$

Burada C_{fe} eşdeğer skin-friction katsayısı, S_{wet} uçağın hava ile temas eden toplam dış yüzey alanı (wetted area), S_{ref} ise referans alan olup standart olarak kanat planform alanı (S_{wing}) alınır. [2.1]

2.1.1 C_f Seçimi

Table 12.3 Equivalent Skin-Friction Coefficients

$CD_0 = C_{fe}(S_{wet}/S_{ref})$	C_{fe}
Bomber	0.0030
Civil transport	0.0026
Military cargo (high upsweep fuselage)	0.0035
Air Force fighter	0.0035
Navy fighter	0.0040
Clean supersonic cruise aircraft	0.0025
Light aircraft—single engine	0.0055
Light aircraft—twin engine	0.0045
Prop seaplane	0.0065
Jet seaplane	0.0040

Raymer Tablo 12.3’te verilen eşdeğer skin-friction katsayıları incelendiğinde, tasarlanan araç küçük ölçekli, düzgün/kompozit yüzeyli sivil bir hava taksi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle: [2.1]

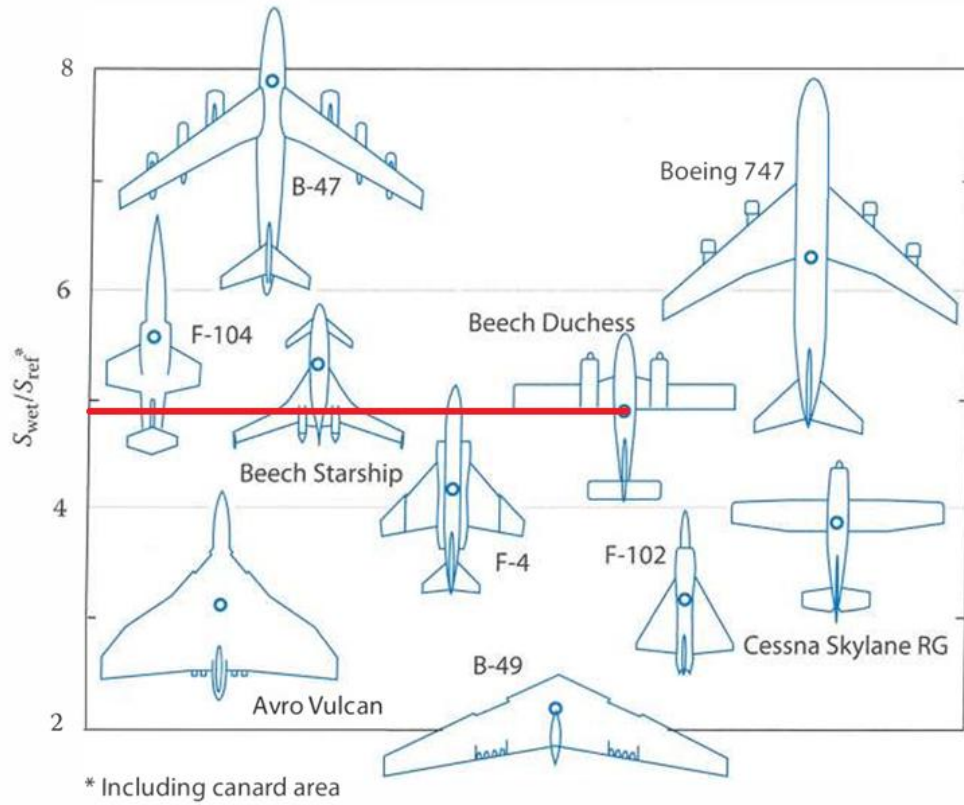
$C_f = 0.0026$ (Civil transport – seçilen değer)

2.1.2 $\frac{S_{wet}}{S_f}$ Tahmini

eVTOL'ler için Raymer benzeri standart bir S_{wet}/S_{ref} tablosu bulunmadığından, literatürde yaygın olan yaklaşım izlenmiştir: UAM/eVTOL konsept gibi çalışmalarda “ölçek ve görev olarak benzeyen bir GA/light-twin” seçip Raymer grafiğinden S_{wet}/S_{ref} alınır.

Bu nedenle bu çalışmada da S_{wet}/S_{ref} oranı için Raymer'in örnek uçakları içeren grafiği kullanılmıştır. Ölçek olarak tasarımıma en yakın örnek uçak Beech Duchess (light twin) olduğundan bu uçağın değerinden yararlanılmıştır.

Seçilen değer: $(\frac{S_{wet}}{S_f}) \approx 5$ (Beech Duchess üzerinden yaklaşık okuma)



Yorum: Light-twin analoğu konsept tasarım için makul bir tahmin sağlar.

Tasarımımdaki çoklu rotor podları/kolları bu oranı bir miktar artırabilir; ancak seçilen değer konsept seviyede emniyetli bir yaklaşımdır. [2.1]

Temiz konfigürasyon CD_0 hesabı:

$$CD_{0_{clean}} = 0.0026 \times 5 = 0.013$$

2.2 İniş Takımı Sürüklenme Katsayısı Katkısı ($\Delta CD_{0,gear}$)

Aracımızda sabit (fixed) iniş takımı kullanılmaktadır ve bacaklar aerodinamik (streamlined strut) formundadır. Konsept tasarım seviyesinde Raymer yaklaşımında iniş takımı sürüklemesi, parazit sürüklemeye yüzde artış olarak eklenebilir. Küçük ölçekli GA/light-twin sınıfı araçlarda iniş takımı katkısı tipik olarak parazit sürüklemenin %5–10'u mertebesinde. Streamlined bacak kullanımı katkırı düşürdüğüden emniyetli tarafta kalmak için %10 seçilmiştir. [2.2] [2.3]

Seçilen artış: $k_{gear} = 0.10$

$$\Delta CD_{0,gear} = k_{gear} \cdot CD_{0_{clean}} = 0.10 \times 0.013 = 0.0013$$

2.3 Toplam CD_0 Sonucu

İniş takımı dâhil toplam sıfır-kaldırma sürüklemesi:

$$CD_{0_{total}} = CD_{0_{clean}} + \Delta CD_{0,gear} = 0.0133 + 0.0013 = 0.0146$$

Sonuç-Yorum: Bulunan $CD_{0_{total}}$ değeri küçük ölçekli sivil hava taksi/eVTOL konfigürasyonları için beklenen aralıktadır. CD_0 'ın klasik sabit kanatlı uçaklara göre nispeten yüksek olmasının ana nedeni yüksek $Swet/Sf$ 'dir.

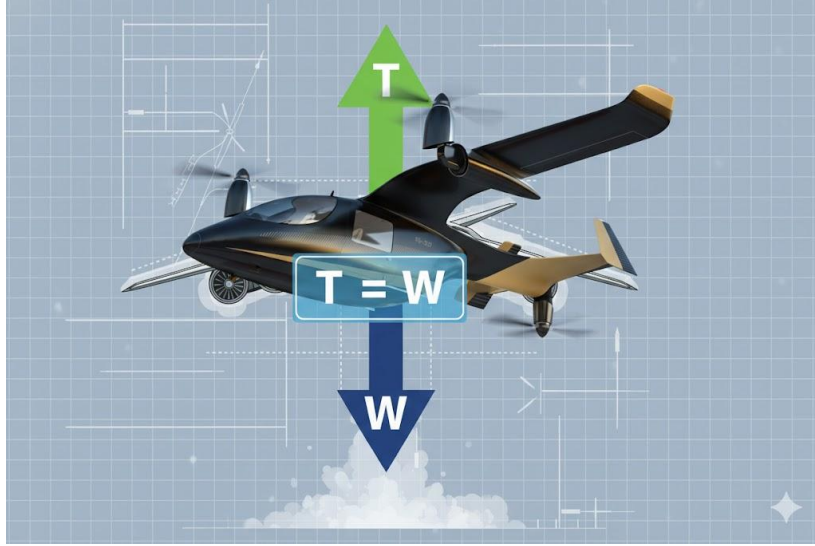
3. T/W Tahmini

3.1 Hover Temel Kısıtı

VTOL araçlarda hover, aracın ileri hıza sahip olmadan havada sabit kaldığı (askıda durduğu) uçuş safhasıdır. Bu safhada kanat üzerinden anlamlı bir aerodinamik kaldırma oluşmaz; çünkü hava akışı (V) çok düşük olduğu için kanadın ürettiği kaldırma:

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

İfadesinden görüldüğü gibi $V \approx 0$ olduğunda $L \approx 0$ olur. Yani hover sırasında aracı taşıyan ana kuvvet kanat kaldırması değil, rotor/propulsör itkisidir.



Hover’da kuvvet dengesi tamamen düşey doğrultuda kurulur:

- Aşağı doğru ağırlık: $W = mg$
- Yukarı doğru itki: T

Araç sabit irtifada ve ivmesiz durduğuna göre Newton’un 2. yasasına göre düşey net kuvvet sıfır olmalıdır:

$$\sum F_z = 0 \Rightarrow T - W = 0$$

Buradan:

$$T = W$$

Çıkar. Yani ideal durumda hover yapabilmek için itki en az ağırlığa eşit olmak zorunda:

$$T \geq W$$

Her iki tarafı W ’ye bölersek:

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{\text{hover}} \geq 1$$

Bu şu anlama gelir:

- Eğer $T/W < 1$ olursa, itki ağırlığı taşımaya yetmez ve araç irtifa kaybedip düşmeye başlar.
- $T/W = 1$ ise araç tam denge halindedir, askıda kalabilir.

- $T/W > 1$ ise araç hover'da yukarı doğru ivmelenebilir (dikey tırmanış rezervi oluşur).

Dolayısıyla VTOL tasarımında minimum itki-ağırlık oranını belirleyen ilk ve en sert kısıt hover'dır. İleri safhalarda (seyir, tırmanış vs.) kanat kaldırması devreye girdiği için gerekli T/W genelde hover'dakinden daha küçük çıkar. Bu yüzden Raymer mantığında VTOL araçlar için tasarım (T/W) değeri hover kısıtıyla başlatılır.[2.1]

3.2 Güvenlik / Sertifikasyon Emniyet Payı

EASA SC-VTOL ve benzeri sertifikasyon dokümanları, kritik bir arıza veya performans düşüşü sonrasında dahi emniyetli şekilde uçuşa devam edebilmesi ve iniş yapabilmesi gereksinimini temel güvenlik hedefi olarak tanımlar. Ancak EASA dokümanları konsept tasarım aşamasında herkes için geçerli “tek bir yüzde” vermek yerine, mimariye bağlı olarak tekil arıza senaryolarının (single-failure / LTU kaybı / güç kaybı) güvenli şekilde karşılanmasını şart koşar. Bu nedenle ön tasarımda mühendisler, bu güvenlik felsefesini basit bir “hover itki/power marjı” ile temsil eder.

Konsept seviyesinde %10–20 aralığında emniyet payı seçilmesinin ana sebepleri:

1. Tekil itki birimi kaybı veya itki azalması (degraded hover):
Çoklu rotor/LTU mimarisinde bir ünitenin kaybı ya da performans düşmesi durumunda kalan ünitelerin aracı güvenli taşıyabilmesi gerekir.
2. Elektrikli sistem belirsizlikleri:
Batarya gerilim düşümü, sıcaklığa bağlı güç kaybı, motor/ESC verim sapmaları gibi etkiler hover gücünü düşürebilir; marj bu belirsizlikleri absorbe eder.
3. Çevresel “hot & high” şartları / yer etkisi dışı hover:
Sıcak-yüksek irtifada yoğunluk azalır → aynı diskte daha fazla güç gerekir.
Hover marjı, en kötü çevresel koşulları karşılamak için konservatif tampon sağlar.

Bu projede, yukarıdaki güvenlik hedeflerini ve konsept tasarım belirsizliklerini emniyetli şekilde karşılamak için %15 hover emniyet payı seçilmiştir: [3.1] [3.2]

$$m_{\text{safe}} = 0.15 (\%15)$$

3.3 Gerekli Minimum T/W ve Sonuç

Emniyet payı ile birlikte hover kısıtı:

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{\text{req}} = 1 + m_{\text{safe}}$$
$$\left(\frac{T}{W}\right)_{\text{req}} = 1 + 0.15 = 1.15$$

Dolayısıyla konsept tasarım için minimum itki-ağırlık oranı:

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{\text{min}} \approx 1.15$$

Sonuç-Yorum: VTOL görev gereği hover safhası en kritik itki kısıtını oluşturur; bu nedenle (T/W) oranı **1 veya 1'in üzerinde** olmak zorundadır.

EASA SC-VTOL performans felsefesi (kritik arıza sonrası güvenli uçuş/iniş) ve literatürdeki eVTOL konsept uygulamaları dikkate alınarak hover için **%15 emniyet marjı** seçilmiş ve elde edilmiştir.

Hover kaynaklı bu kısıt minimum kurulu itkiyi belirlediğinden rotor disk alanı, motor nominal gücü ve bataryanın tepe güç kapasitesini doğrudan etkiler. Gerekli T/W değeri yüksek çıkarsa; disk yüklemesini azaltmak (daha büyük rotor alanı), tahrik verimini artırmak veya MTOW'u düşürmek tasarım iyileştirme yönleridir

4 W/S Tahmini Hesabı

4.1 W/S Aralık Araştırması

Literatürde Lift+Cruise mimarisine sahip eVTOL uçaklar için yapılan akademik tasarım çalışmaları incelendiğinde, **kanat yüklemesi (W/S)** değerinin özellikle şehir içi hava taşımacılığı (Urban Air Mobility – UAM) için belirli bir aralıkta tutulması gerektiği görülmektedir.

NASA'nın UAM referans araç analizleri ve Silva (AIAA, 2018–2019) gibi temel akademik çalışmalarda, Lift+Cruise eVTOL konseptlerinin **optimum kanat yüklemesi aralığının 60–80 kg/m²** olduğu belirtilmektedir.

Bu aralığın önerilme nedenleri:

- **Güvenlik:** Düşük stall hızı, düşük yaklaşma hızı ve acil durumda daha geniş kontrol zarfı sağlar.
- **Enerji Verimliliği:** Hover–transition–cruise fazlarında güç gereksinimini azaltarak batarya tüketimini optimize eder.

- **Gürültü:** Daha düşük itki gereksinimi nedeniyle şehir içi operasyonlarda akustik seviyeleri düşürür.

Bu nedenle literatür taraması sonucunda, **W/S = 60–80 kg/m² aralığı**, Lift+Cruise eVTOL tasarımlarında genel olarak kabul edilen optimum tasarım bölgesi olarak değerlendirilmektedir.[4.3]

4.2.Stall Hızı Kısıtı (W/S Limiti)

Lifting rotorlar olmadan stall speed hesaplaması yapılırsa

Tasarım için kanat yüklemesi, Raymer’da verilen stall hızı kısıtına dayalı olarak

$$\frac{W}{S} = \frac{1}{2} \rho V_s^2 C_{L_{max}}$$

Bağıntısı ile hesaplanmıştır. Burada hava yoğunluğu

$\rho = 1.19 \text{ kg/m}^3$ (305 m irtifa için ISA kabulü),

$V_s = 30 \text{ m/s}$ [4.1] [4.2]

$C_{L_{max}} = 1.43$

Değerler yerine konduğunda

$$\frac{W}{S} = \frac{1}{2} \cdot 1.19 \cdot (30)^2 \cdot 1.43 \approx 765 \text{ N/m}^2$$

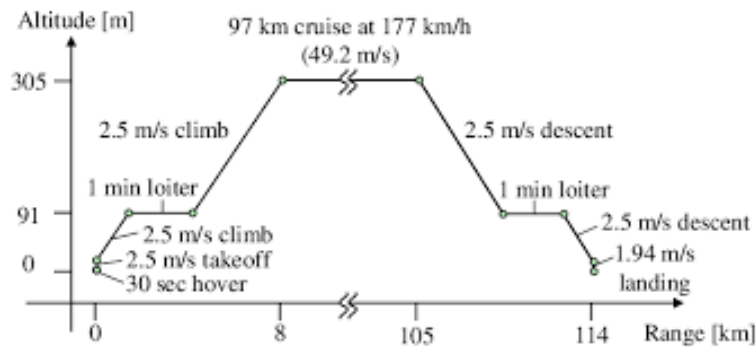
Elde edilir. Ağırlık birimi cinsinden bu değer yaklaşık

$$\frac{W}{S} = \frac{765}{9.81} \approx 78 \text{ kg/m}^2$$

Olmaktadır.

5 Kısıt Diyagramının Oluşturulması

5.2 Gereksinimlerin Belirlenmesi



Matching Chart, tasarlanan eVTOL aracının önceden belirlenen misyon profili boyunca karşılaması gereken performans gereksinimlerine uygun olacak şekilde

oluşturulmuştur. Misyon profiline ait uçuş segmentleri (hover kalkış, tırmanma, seyir ve iniş) analiz edilerek her bir segment için gerekli itki/ağırlık oranı (T/W) ve kanat yüklemesi (W/S) değerleri Raymer yaklaşımına göre belirlenmiştir.

Bu çalışmada kullanılan değerler:

$$C_{D_{\min}} = 0.0146 (\text{Minimum sürükleme katsayısı})$$

$$AR = 9 (\text{Aspect Ratio Project 2'de belirlediğimiz})$$

$$e = 0.8 (\text{AR}=9\text{'a göre Oswald Verimi})$$

$$\rho = 1.225 \text{ (} [\text{kg/m}^3] \text{ deniz seviyesi)}$$

$$V = 50 \text{ (} [\text{m/s}] \text{)}$$

$$\eta_{prop} = 0.8 (\text{Propulsif verim (ileri sayfada belirtilmiştir)})$$

Bu kapsamda:

- **Hover segmenti**, dikey kalkış–iniş gereksinimi nedeniyle sabit $T/W = 1.15$ olarak tanımlanmıştır.
- **Tırmanma segmenti**, (Lifting Rotorlar kullanılmadan) misyonda kullanılan $ROC = 2.5 \text{ m/s}$ değeri dikkate alınarak aşağıdaki denklem ile modele eklenmiştir:

$$\frac{T}{W} = \frac{V_v}{V} + \frac{q}{W/S} C_{D_{\min}} + \frac{k}{q} (W/S)$$

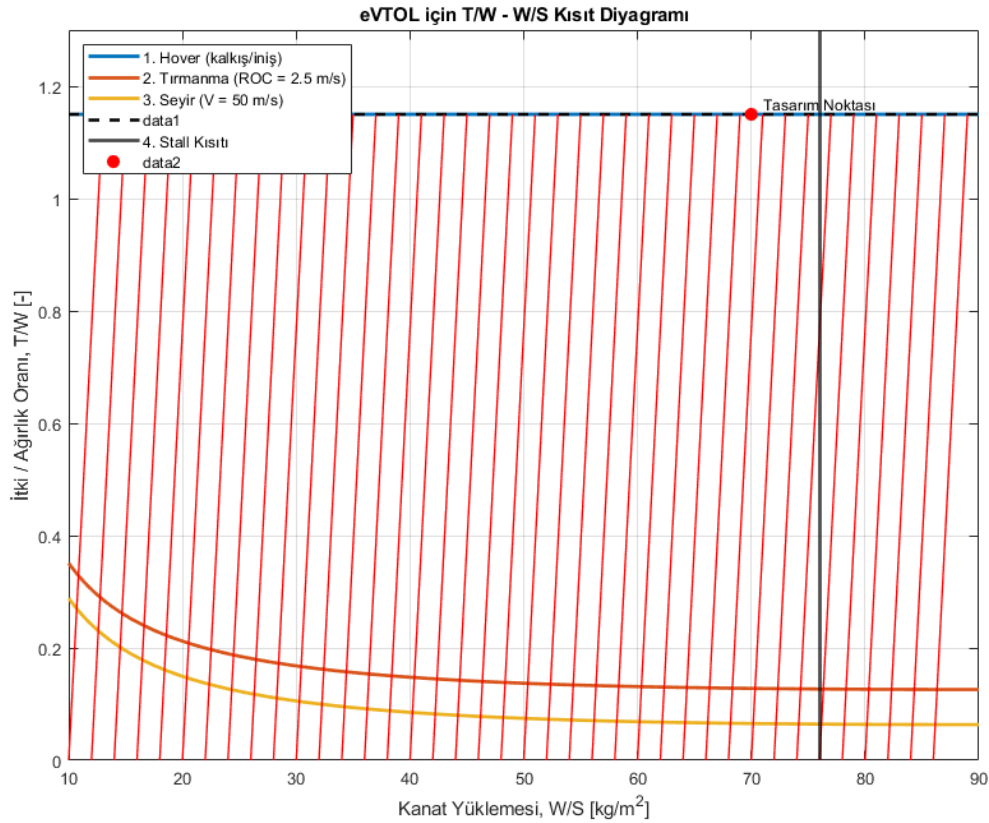
- **Seyir segmenti**, $V = 50 \text{ m/s}$ cruise hızı için;

$$\frac{T}{W} = \frac{q C_{D_{\min}}}{W/S} + \frac{k}{q} (W/S)$$

İfadesi ile hesaplanmıştır.

Misyon profilinin gerektirdiği tüm uçuş fazları bu kısıtlarla temsil edildiğinden, seçilen tasarım noktası (design point) Matching Chart üzerinde misyon profiline tam uyum sağlayan bir konumda belirlenmiştir.

5.3 Tüm Gereksinimlerin Birleştirilmesi



5.4 Kısıt Diyagramının Yorumlanması

Geliştirilen T/W – W/S kısıt diyagramının, *Palaia et al. (2021)* tarafından sunulan “A Conceptual Design Methodology for e-VTOL Aircraft” çalışmasındaki P/W – W/S matching chart ile benzerdir [4.1]

Hover çizgisi neredeyse yatay, çünkü hover performansı kanat yüklemesinden bağımsızdır. Tasarlanan eVTOL, $W/S = 70 \text{ kg/m}^2$ ve $T/W = 1.15$ tasarım noktasında tüm performans kısıtlarını karşılamakta olup, tasarım üzerinde en baskın olan kısıt hover performansısıdır. Seyir, tırmanma ve stall limitleri hover kısıtına göre çok daha gevşektir. Raymer yöntemine göre oluşturulan kısıt diyagramında seçilen tasarım noktası, tüm uçuş şartlarında performans gereksinimlerini karşılayan güvenli bir bölgededir.

Proje 2’de seçilen 800 N/m^2 ile karşılaştırma

800 N/m^2 Proje 2 kapsamında ön tasarımın başında varsayılmıştı. Stall hızından hesaplanan 700 N/m^2 , bu başlangıç değerinden yaklaşık %12 daha düşük çıkmaktadır. Bu fark, kanat alanının ilk öngörülen değere göre yaklaşık %12 daha büyük olması anlamına gelir.

- 800 N/m^2 : daha küçük kanat alanı, biraz daha yüksek stall hızı, cruise’da daha aerodinamik ve kompakt yapı

- 700 N/m²: daha büyük kanat alanı, daha düşük stall hızı ve daha emniyetli yaklaşma/iniş; eVTOL'ün düşük hız rejimiyle daha uyumlu ve en önemlisi kanat altı rotor sayısı ve rotor çapına uygundur.

Dolayısıyla hesaplanan 700 N/m², hem fiziksel kısıtlarla (stall hızı) tutarlı, hem de başlangıç konseptinden çok uzak olmayan, makul bir tasarım noktasıdır.

5.5 Sonuç ve Karşılaştırma

TASARIM NOKTASI

T/W	W/S kg/m ²
1.15	70

<i>Model</i>	<i>MTOW (kg)</i>	<i>Kanat Alanı (m²)</i>	<i>W/S (kg/m²)</i>	<i>Not</i>
Joby S4	1814	13,9	130	Cruise ağırlıklı tasarım, yüksek W/S
Archer Midnight	1497	13,5	110	Yüksek hız seyri için optimize
Lilium Jet (7-seat)	3175	22,6	140	Jet flap sistemi nedeniyle yüksek W/S
Airbus CityAirbus NextGen	2250	18	120	Lift+cruise hibrit

[5.1][5.2][5.3][5.4][5.5]

Tasarımımız için hesaplanan kanat yüklemesi $W/S \approx 70 \text{ kg/m}^2$ olup, başlangıçta öngörülen 80 kg/m^2 değerine oldukça yakındır. Stall hızına dayalı bu sonuç, tasarımın düşük hız güvenliği açısından daha uygun bir kanat alanına sahip olduğunu göstermektedir. Mevcut eVTOL modelleriyle karşılaştırıldığında (Joby S4: 130 kg/m^2 , Archer Midnight: 110 kg/m^2 , Lilium Jet: 140 kg/m^2), tasarımımızın W/S değerinin belirgin şekilde daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun ana nedeni tasarımımızın şehir içi hava taşımacılığında odaklanmasıdır. Ayrıca, yüksek hızlı cruise verimliliğinden çok düşük stall hızı, daha güvenli yaklaşma/iniş ve daha stabil düşük hız kontrolü gibi avantajları ön plana çıkarır. Kısacası, tasarımımızın kanat yüklemesi, piyasadaki birçok eVTOL'den daha düşük olup, emniyet ve düşük hız performansını artıran aerodinamik bir tercih sunmaktadır.

6. İTKİ SİSTEMİ TASARIMI

6.1. Motor Seçimi: ENGINEUS™ 100

Önceden belirlediğimiz hafif batarya olması için Cuberg Li-metal seçmiştik. Cuberg, Northvolt bünyesinde geliştirilen ve özellikle elektrikli havacılık uygulamalarına (eVTOL/eCTOL) yönelik lityum-metal batarya teknolojileri üzerinde uzmanlaşmış bir firmadır. Li-metal hücreler, konvansiyonel Li-ion sistemlere kıyasla çok daha yüksek özgül enerji sunar ($\approx 405 \text{ Wh/kg}$), bu nedenle menzil-kütle optimizasyonu kritik olan hava araçlarında önemli bir performans avantajı sağlar.

Cuberg hücreleri belirli bir motor tipine özgü değildir; ancak yüksek güç yoğunluğu gerektiren elektrikli havacılık tahrik sistemleri ile entegrasyona uygundur. Bu bataryalar, megawatt sınıfı elektrik motorları ve yüksek akım gerektiren BLDC/PMSM tahrik sistemleri ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. [6.1] [6.2]

Sektörel Entegrasyon ve İş birlikleri

Safran Electrical & Power – 2023 İş birliği:

Cuberg'in Li-metal hücre, modül ve paket mimarisi; Safran'ın yüksek voltaj güç dağıtımı, termal yönetim ve güvenlik entegrasyonu ile birleştirilerek yeni nesil havacılık enerji depolama sistemi (AESS) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu mimari tam elektrikli ve hibrit tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere ölçeklenmektedir. [6.2]

Cuberg'in yüksek özgül enerjili Li-metal batarya paketleriyle entegrasyon açısından Safran ENGINEUS™ 100 elektrik motoru en uygun sistemlerden biridir. Bu motor, eVTOL/eCTOL tahrik gereksinimlerine yönelik olarak optimize edilmiş olup yaklaşık 100 kW sınıfında, yüksek tork-ağırlık oranına sahip kompakt bir PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) mimarisi sunar. ENGINEUS™ 100'ün yüksek verimliliği ($\eta = \%96$), düşük kütlesi, hava aracı sertifikasyon standartlarına uyumlu termal yönetim ve güç elektroniği entegrasyonu, Cuberg'in yüksek voltajlı Li-metal batarya modülleriyle doğrudan uyumlu bir güç mimarisi sağlar. Bu nedenle, Cuberg batarya teknolojisini kullanan hafif sınıf eVTOL platformları için ENGINEUS™ 100 en uygun tahrik motoru olarak değerlendirilebilir. [6.3]

Motor Modeli	Güç Çıkışı Aralığı	Açıklama
ENGINEUS™ 45	45 kW	Serinin ilk motorlarından, küçük elektrikli uçaklar için.
ENGINEUS™ 100	100 kW	EASA sertifikası alan ilk elektrikli motorlardan biridir. Diamond eDA40 gibi hafif eğitim uçaklarında kullanılır.
ENGINEUS™ XL	500 kW -1 MW	Serinin en güçlü motoru. Laboratuvar testlerinde 1 Megawatt (1.000 kW) sürekli gücü başarıyla aşmıştır fakat ağırlığı yüksektir.

[6.4] [6.5]

6.2. Motor–Pervane Performansının Değerlendirilmesi

Elektrikli itki sisteminde toplam sistem verimi, motor verimi ve pervanenin propulsif veriminin çarpımı ile elde edilir. Tasarım hedefleri doğrultusunda:

- Motor Verimi: $\eta_m = 0.96$ (ENGINEUS™ 100 karakteristik verisi)
- Propulsif Verim: $\eta_p = 0.80$
- Sistem: Değişken hatveli (variable pitch) pervane mekanizması kullanımı.

6.3 Hover İtki Gereksinimleri

Uçağın (eVTOL) maksimum kalkış ağırlığı (MTOW) $M = 1300$ kg olarak alınmıştır. Proje isterlerinde belirlenen ve dikey kalkış ile güvenli tırmanma manevralarını garanti altına alan İtki/Ağırlık (T/W) oranı 1.15 baz alındığında, tasarım noktasında gerekli toplam minimum itki şu şekilde hesaplanmıştır:

$$T_{toplam} = M \times g \times \left(\frac{T}{W}\right) = 1300 \times 9.81 \times 1.15 \approx 14.666 \text{ kN}$$

Platform, dağıtık elektrik itki sistemi (DEP) prensibiyle 6 motorlu bir yapıda tasarlandığından, her bir motorun sağlaması gereken minimum itki:

$$T_{per\ motor} = \frac{14,666}{6} = 2.444 \text{ kN}$$

Olarak belirlenmiştir. Bu değer; dikey kalkış (hover), geçiş (transition) ve tırmanma fazlarındaki en kritik yüklemeyi temsil etmektedir.

Tasarım sürecinde itki gereksinimi belirlenirken, döner kanatlı Momentum teorisine göre, belirlenen itkiyi üretmek için pervanelerin indüklediği güç gereksinimine göre gerekli rotor çapı şu şekildedir:

6.4. Pervane Boyutlandırması

Bu çalışmada disk yüklemesi, literatürde eVTOL/UAM araçları için önerilen aralıklara değerlerine dayanarak, tasarım varsayımı olarak $DL = 800 \text{ N/m}^2$ [6.6] [6.7] seçilmiştir, motor gücü ve $FOM=0.75$ [6.8] esas alınarak momentum teorisi [6.11] ile yapılan boyutlandırma çalışmasında:

$$A = \frac{T}{\text{Disk Yükleme}} = \frac{2444}{800} = 3.055 \text{ m}^2$$

$$P_i = \frac{T^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2\rho A}} = \frac{2444^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2 * 1.225 * 3.055}} = 44.2 \text{ kW}$$

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 3.055}{\pi}} = 1.972 \text{ m}$$

$$P_{\text{shaft}} = \frac{44.2}{0.75 * 0.8} = 73.6 \text{ kW}$$

- **Pervane Profili:** Bu çalışmada rotor kanat profili olarak, düşük–orta Mach sayılarında yüksek kaldırma katsayısı ve iyi C_L/C_D oranı sağlayan NACA 4412 profili seçilmiştir. NACA 4412; eVTOL / genel havacılık pervaneleri ve helikopter rotorlarında yaygın kullanılan, $C_{L,\max} \approx 1.5\text{--}1.6$ seviyelerine çıkabilen ve geniş hücum açısı aralığında kararlı davranış gösteren bir profildir. [6.15] [6.16]

$T/A = 800 \text{ N/m}^2$ durumunda ideal güç $P_i = 44.2 \text{ kW}$ ve $P_{\text{shaft}} = 73.6$ olup,.

ENGINEUS™ 100 motoru hem sürekli modda 100 kW hem de kısa süreli modda 130 kW güç sağlayabildiği için sistem, hover ve tırmanma gibi yüksek güç gerektiren rejimlerde dahi yeterli performans göstermektedir. Sonuç olarak, bu rotor tasarımı ve yükleme koşulları için ENGINEUS™ 100 güvenli ve etkili bir seçimdir.

Model	Rotor sayısı	Rotor çapı (m)
Bizim Tasarımımız	6	$\approx 1.97 \text{ m}$
Volocopter 2X	18	$\approx 1.80 \text{ m}$
Joby S4	6	$\approx 1.80 \text{ m}$

[6.9] [6.10]

6.5. Motor Yerleşiminin Belirlenmesi

Uçağın "Lift + Cruise" yeteneğine sahip kanatlı bir eVTOL olması sebebiyle motor yerleşiminde; eğilebilir (tilt) mekanizma ile hem dikey hem yatay itki sağlamak, "Blown Wing" etkisiyle kaldırma kuvvetini artırmak ve simetrik kontrol momentleri elde etmek amaçlanmıştır.

Bu nedenle seçilen yerleşim: Kanat hücum kenarı boyunca (Leading Edge), her bir yarı kanatta 3 adet olmak üzere toplam 6 adet Tilt-Propeller şeklindedir.

Bu yerleşimin mühendislik açısından sağladığı avantajlar:

- Aerodinamik: Pervanelerin yarattığı yüksek hızlı akış (slipstream) kanat üzerinden geçerek, özellikle düşük hızlarda (kalkış/iniş geçişleri) kanadın stall olmasını geciktirir ve kaldırma kuvvetini (CL_{max}) artırır. [6.12]
- Yedeklilik: 6 farklı noktadan itki sağlanması, motor arızası durumunda asimetrik itkiyi (yaw moment) dengelemeyi kolaylaştırır. [6.13]
- Yapısal Entegrasyon: Motorlar kanat kirişine (spar) monte edilerek titreşim yükleri ana yapıya verimli şekilde aktarılır. [6.14]

6.6. Sonuç ve Değerlendirme

Bu bölümde gerçekleştirilen elektrik motoru seçimi ve pervane boyutlandırma çalışmaları sonucunda:

- Toplam İtki Gereksinimi: 14,666 N
- Motor Başına Minimum İtki: 2,444 N
- Seçilen Motor: $6 \times \text{ENGINEUS}^{\text{TM}} 100$
- Motor Başına Güç: 44.2 kW (Hover)
- Pervane Boyutları: 1.97 m Çap, Değişken Hatveli
- Yerleşim: Kanat önü, Tilt-Rotor konfigürasyonu

Sonuç olarak, seçilen $\text{ENGINEUS}^{\text{TM}} 100$ motorları ve 1.97 metre çapındaki pervane sistemi, tasarımın gerektirdiği $T/W = 1.15$ oranını %90 üzerindeki motor verimiyle karşılamaktadır. 6 motorlu dağıtık itki mimarisi, projenin güvenlik gereksinimlerini sağlarken, yüksek disk yüklemesi sayesinde kompakt bir hava aracı tasarımı elde edilmiştir. Seçilen sistem, hem hover performansı hem de yüksek hız seyri için optimal bir çözüm sunmaktadır.

7. Gövde Boyutlandırması

7.1. Kabin ve Kokpit Düzeni (Cabin & Cockpit Layout)

Bizim eVTOL kabini, 1 (pilot) + 3 (yolcu) kapasiteli olacak şekilde tasarlanmıştır. Yolcu bölümünde satır başına 2 koltuk konfigürasyonu kullanılmıştır; her koltuk genişliği $W_{seat} = 0.50$ ve kabin kenar boşlukları iki tarafta $W_{clr} = 0.08$ (her iki yanda) olarak alınmıştır. Bu parametrizasyon ile yolcu oturma düzenine uygun iç genişlik:

$$W_{cabin} = 2W_{seat} + 2W_{clr} \approx 1.16 \text{ m}$$

Elde edilmektedir. Bu değer, Tablo 9.1'den referans verilen tipik ekonomi sınıfı koltuk genişlikleri ($\approx 0.43\text{--}0.56$ m) ile uyumludur.

Fotoğraftaki Tablo 9.1'de yer alan tipik yolcu bölmesi parametreleri (seat pitch, seat width, headroom, aisle width) eVTOL kabin tasarımında antropometrik alt sınırları ve konfor kriterlerini belirlemek için referans olarak alınmıştır. Özellikle seat pitch (tipik economy $\approx 0.86\text{--}0.91$ m) ve headroom (≈ 1.65 m) değerleri, eVTOL'da kısıtlı hacim nedeniyle adapte edilerek daha kompakt fakat yeterli konfor sağlayacak şekilde (önerilen seat pitch $\approx 0.75\text{--}0.85$ m; headroom $\approx 1.55\text{--}1.65$ m) kullanılmıştır.

Bu kabin geometrisi, uçak CG hesapları, iç ağırlık dağılımı ve kuyruk moment gereksinimleriyle birlikte değerlendirilmiş; elde edilen dar kabin iç genişliği (≈ 1.16 m) kuyruk yüzeyleri ve moment kolu tasarımında dikkate alınarak yeterli stabilite ve trim kapasiteleri sağlanmıştır. [2.1][7.2]

Table 9.1 Typical Passenger Compartment Data

	First Class	Economy	High-Density/ Small Aircraft
Seat pitch, in. {cm}	38–40 {97–102}	34–36 {86–91}	30–32 {76–81}
Seat width, in. {cm}	20–28 {51–71}	17–22 {43–56}	16–18 {41–46}
Head room, in. {cm}	>65 {165}	>65 {165}	—
Aisle width, in. {cm}	20–28 {51–71}	18–20 {46–51}	≥ 12 {30}
Aisle height, in. {cm}	>76 {193}	>76 {193}	>60 {152}
Passengers per cabin staff (international-domestic)	16–20	31–36	≤ 50
Passengers per lavatory (40 × 40 in.) {1 × 1 m}	10–20	40–60	40–60
Galley volume per passenger, ft ³ {m ³ }	5–8 {0.14–0.23}	1–2 {0.03–0.06}	0–1 {0–0.03}

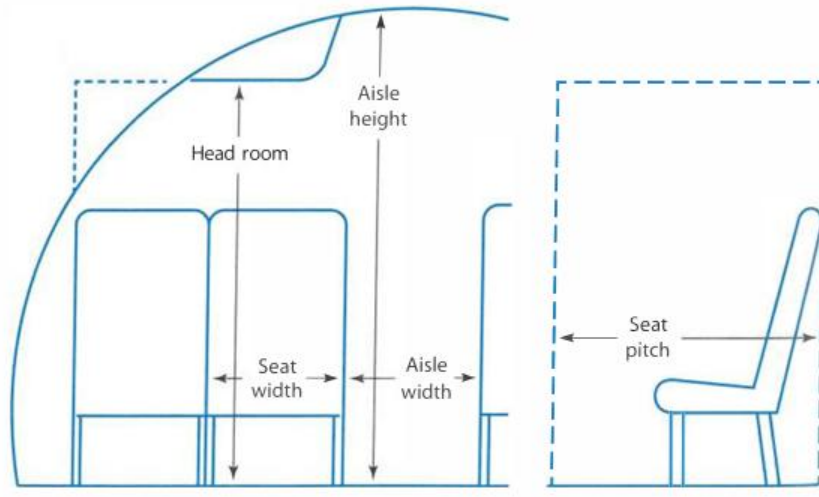


Fig. 9.3 Commercial passenger allowances.

7.2 Gövde Uzunluğunun Hesaplanması (Raymer Formülasyonu)

Gövde uzunluğu, uçağın maksimum kalkış ağırlığına (W_{to}) bağlı olarak Raymer tarafından önerilen ampirik bağıntı ile tahmin edilebilir. Bu bağıntı, hafif uçaklar ve genel havacılık sınıfı araçlar için oldukça doğru sonuçlar vermektedir. eVTOL platformları gövde açısından benzer geometrik gereksinimlere sahip olduğundan bu formül güvenle kullanılabilir.

Raymer tarafından verilen gövde uzunluğu tahmin eşitliği şöyledir:

$$L_{fuse} = 0.316 \times W_{TO}^{0.48}$$

Burada,

- L_{fuse} : Tahmini gövde uzunluğu (m)
- W_{TO} : Uçağın maksimum kalkış ağırlığı (kg)

Tasarımımız için hesaplanan kalkış ağırlığı:

$$W_{TO} = 1300 \text{ kg}$$

Bu değer formülde yerine konulduğunda:

$$L_{fuse} = 0.316 \times 1300^{0.48}$$

$$1300^{0.48} = 31.17$$

$$L_{fuse} = 0.316 \times 31.17 = 9.85 \text{ m}$$

Sonuç:

$$L_{fuse} = 9.85 \text{ m}$$

Bu uzunluk, kompakt bir eVTOL için aerodinamik açıdan makul bir gövde incelik oranı (fineness ratio) elde edilmesini sağlar ve kabin, burun-elektronik bölmesi ile kuyruk sistemleri için yeterli boylamasına yerleşim alanı sunar.

7.3 Gövde İncelik Oranı Karşılaştırması

Tasarlanan eVTOL için hesaplanan gövde incelik oranı:

$$FR = \frac{L_{fuse}}{D_{out}} \approx 7.7$$

Bu değer, şehir içi operasyonlara uygun kompakt eVTOL platformlarında görülen tipik incelik oranlarıyla uyumludur. Çoğu modern eVTOL, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük sürüklenme elde etmek için 6–8 aralığında gövde incelik oranı kullanmaktadır.

Aşağıda, tasarlanan eVTOL’ün fineness ratio değeri diğer popüler eVTOL konseptleriyle kıyaslanmıştır.

<i>eVTOL Platformu</i>	<i>Gövde Uzunluğu (m)</i>	<i>Gövde Çapı (m)</i>	<i>Fineness Ratio (L/D)</i>
Joby S4	6.4	1,1	5.8
Archer Midnight	8,5	1,2	7
Lilium Jet	8	1	8
Volocopter VoloCity	9.5	1,3	7.3
Bu Tasarım	9.85	1,28	7.7

[7.1][7.3][7.4]

Sonuç

Tasarlanan eVTOL için elde edilen 7.7’lık fineness ratio, hem literatürde önerilen 6–8 aralığına hem de Joby S4 ve Archer Midnight gibi güncel eVTOL’lerde görülen değerlere güçlü biçimde uyum sağlamaktadır. Bu oran, gövdenin aerodinamik verimliliğini artırırken kabin hacmi, stabilite ve yapısal gereksinimler arasında dengeli bir tasarım sunmaktadır. Sonuç olarak, seçilen gövde oranı bu eVTOL platformu için optimum ve sektörle uyumlu bir çözüm olmuştur.

KAYNAKÇA

A Konfigürasyonu

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20230009523/downloads/NASA-TM-20230009523.pdf>

B Konfigürasyonu

https://rotorcraft.arc.nasa.gov/Publications/files/Acree_AHSVLADC2006.pdf

C Konfigürasyonu

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20240008005/downloads/SVC_eVTOL_LPC_AIAA_Aviation_2024.pdf

<https://brelje.net/blog/deriving-modified-breguet-range-equation-hybrid-turboelectric-aircraft/>

[Coventry University+2icas.org+2](#)

[dspace-erf.nlr.nl+4MDPI+4Coventry University+4](#)

[arc.aiaa.org+3NASA Teknik Raporları Sunucusu+3MDPI+3](#)

[MDPI+3icas.org+3dspace-erf.nlr.nl+3](#)

[icas.org+2Coventry University+2](#)

[NASA Teknik Raporları Sunucusu+3icas.org+3Coventry University+3](#)

[dspace-erf.nlr.nl+2NASA Teknik Raporları Sunucusu+2](#)

[arc.aiaa.org+2NASA Teknik Raporları Sunucusu+2](#)

[arc.aiaa.org+5icas.org+5Coventry University+5](#)

[Coventry University+2icas.org+2](#)

Kanat Alanı (S) Hesabı

Raymer, D.P. – Aircraft Design: A Conceptual Approach (6th Ed., 2018),

Bölüm 5.2 – Wing Loading and Thrust Loading Trade Studies

Aspect Ratio (AR) ve Ortalama Kord ($\bar{c}$)

Raymer (2018) – Chapter 6: “Wing Planform Geometry”

Taper Ratio (λ) ve Ortalama Aerodinamik Kord

Raymer (2018) – Eq. 6.10

Gövde Uzunluğu Tahmini

Raymer (2018) – Table 6.2 “Typical Configuration Ratios”;
Eq. (6.22) “Statistical Correlations for Fuselage Length”

Kuyruk Moment Kolu (l_t)

Raymer (2018) – Table 6.2, “Horizontal Tail Arm / Wing Span Ratios”

Yatay Kuyruk Alanı

Raymer (2018) – Eq. (6.19); Chapter 6.5 “Tail Sizing”

Dikey Kuyruk Alanı

Raymer (2018) – Eq. (6.20); “Vertical Tail Volume Coefficient Method”

8.Kanat Yerden Yüksekliği

Raymer (2018) – Sec. 8.4 “Landing Gear Layout and Propeller Clearance”

FAA AC 23.773-1 – Airplane Design Loads – Propeller Clearance Criteria

NASA TM 2018-220048 – “Design Considerations for Distributed-Propulsion eVTOL Configurations”

Gövde Çapı (D_{out}) ve Fineness Ratio

Raymer (2018) – Chapter 6, Table 6.2 “Typical Fuselage Fineness Ratios”

Roskam Part I – “Fuselage Sizing Relationships”

10.Referans Değerler (AR-W/S)

<https://aerospaceamerica.aiaa.org/joby-pilot-describes-aircrafts-quiet-transition-between-vertical-and-forward-flight/>

<https://evtol.news/news/beta-goes-the-distance>

<https://evtol.news/kitty-hawk-cora>

<https://www.flightglobal.com/airframers/volocopter-launches-fixed-wing-all-electric-evtol/143780.article>

<https://ocw.snu.ac.kr/sites/default/files/NOTE/7%20eVTOL%20Design%20Benchmarking%20and%20Cost%20Estimation.pdf>

1.Flap Yapısı İçin

[1.1] Multidisciplinary Design of HighLift Systems Multidisciplinary Design of HighLift Systems (Çok elemanlı high-lift sistemlerinin ağır ve pahalı olması)

[1.2] https://evtol.news/joby-s4/?utm_source (Tablo)

[1.3] Quiet Cruise Efficient Short Take-Off and Landing Subsonic Transport System(flap kullanılmamasının gürültü avantajını açıkça söylüyor.)

2.CD Tahmini için

[2.1] Raymer, D. P. Aircraft Design: A Conceptual Approach. 6th Edition, AIAA / Conceptual Research Corporation, 2018–2019.

[2.2] Roskam, J. (1990). *Airplane Design Part VI: Preliminary Calculation of Aerodynamic, Weight and Balance, and Drag*. DARcorporation. (İniş takımı sürüklemesini parazit sürüklemeye (parasite drag) yüzdesel bir artış olarak tahmin etme

[2.3] Raymer, D. P. (2018). *Aircraft Design: A Conceptual Approach* (6th ed.). AIAA Education Series.(İniş takımı sürüklemesini parazit sürüklemeye (parasite drag) yüzdesel bir artış olarak tahmin etme)

3. T/W Tahmini için

[3.1] EASA (European Union Aviation Safety Agency). Special Condition for small-category VTOL-capable aircraft (SC-VTOL-02), Issue 2. 10 June 2024.(Performans gösterimi ve emniyet marjı mantığına temel MOC dokümanı.)

[3.2] EASA. Means of Compliance with the Special Condition VTOL – Doc. No: MOC-3 SC-VTOL, Issue 2. 21 June 2023. (Performans gösterimi ve emniyet marjı mantığına temel MOC dokümanı.)

4. W/S Tahmini için

[4.1] A Conceptual Design Methodology for e-VTOL Aircraft for Urban Air Mobility (Stall Hızı Belirlemek ve Kısıt Diyagramı)

[4.2] FAR23 [70] (Stall Hızı Belirlemek)

[4.3] Conceptual Design of a 6-Passenger Electric Lift-plus-Cruise Air Taxi (6 Yolculu Elektrikli Lift+Cruise Hava Taksinin Kavramsal Tasarımı) Yazarlar: Silva, C. M.(UAM araçlar için W/S 60-80 kg/m² aralığı)

5 Kısıt Diyagramı için

[5.1] Urban Air Mobility: A preliminary case study for Chicago and Atlanta (Tablo)

[5.2] <https://verticalmag.com/news/faa-issues-final-airworthiness-criteria-for-archer-midnight-evtol/> (Tablo)

[5.3] <https://evtol.news/ehang-2161-logistics> (Tablo)

[5.4] <https://skyfly.aero/aircraft/> (Tablo)

[5.5] A SIMPLIFIED MODEL FOR EVALUATING eVTOL CONCEPTUAL DESIGNS AND WITH EXAMPLE RESULTS FOR THREE TYPES OF EVTOL AIRCRAFT CONFIGURATIONS (Tablo)

6 İtki Sistemi Tasarımı içi

- [6.1] <https://www.safran-group.com/pressroom/safran-and-cuberg-announce-collaboration-agreement-battery-systems-advanced-electric-aviation-2023-09-13> (Motor-Batarya Uyumu)
- [6.2] <https://www.safran-group.com/sites/default/files/2024-03/2023-safran-universal-registration-document.pdf> (Tahrik Sistemi)
- [6.3] <https://evtolinsights.com/safran-and-cuberg-team-up-on-advanced-electric-aviation-batteries/> (Motorun Elektrikli Uçaklarda Kullanıldığını Gösteren Yazı)
- [6.4] <https://www.e-flight-journal.com/?p=1800> (EASA Sertifikalı Motor)
- [6.5] <https://aerospaceglobalnews.com/news/safran-unveils-first-electric-motor-from-its-engineus-range/> (EngineUS Motor Performansı)
- [6.6] Conceptual and preliminary design of a double-wing hybrid-electric VTOL: Aerodynamics of tandem configuration (Piyasada kullanılan araçların disk yüklemesi değerleri)
- [6.7] Acoustic measurements in single-rotor/wing interaction at low disk loading and Reynolds number (Sessiz Şehir İçi Tasarım için Disk Yükleme)
- [6.8] Preliminary Design of an eVTOL Aircraft (FOM Kabulü)
- [6.9] Urban Air Mobility: A preliminary case study for Chicago and Atlanta (Tablo)
- [6.10] <https://www.ovans.es/wp-content/uploads/2017/08/Volocopter-2X-design-specifications-ovans.pdf> (Tablo)
- [6.11] McCormick, B. W. (1995). *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics* (2nd ed.). John Wiley & Sons. (Rotor aerodinamiği ve Momentum Teorisi formülasyonu).
- [6.12] Design of the Cruise and Flap Airfoil for the X-57 Maxwell Distributed Electric Propulsion Aircraft (Pervanelerin yarattığı yüksek hızlı akış (slipstream) kanat üzerinden geçerek, düşük hızlarda stall'ı geciktirir ve CL_{max} 'i artırır.)
- [6.13] Flight Dynamics and Control Analysis for Motor Sizing and Failure Accommodation for a Lift+Cruise eVTOL Near Hover (6 farklı noktadan itki sağlanması, asimetrik itkiyi (yaw momenti) dengelemeyi kolaylaştırır.)
- [6.14] Structural Configuration Analysis of Advanced Flight Vehicle Concepts with Distributed Hybrid-Electric Propulsion (Motorlar kanat kirişine (spar) monte edilerek titreşim yükleri ana yapıya verimli şekilde aktarılır.)
- [6.15] Preliminary Propulsion and Power System Design of a Tandem-Wing Long-Range eVTOL Aircraft (Pervane/rotor kanat profili olarak NACA 4412 seçildiğini açıkça söylüyor ve performansı XFOIL ile analiz ediyor.)

[6.16] Design and optimization of a ducted fan VTOL MAV controlled by Electric Ducted Fans(Kanat profili seçimi kısmında, çeşitli literatürlere atıf yaparak NACA 4412 profilinin düşük ve yüksek hızlarda iyi performans verdiğini ve bu nedenle tercih edildiğini belirtiyor.)

7.Gövde Boyutlandırması için

[7.1] www.evtol.news/aircraft (Tablo)

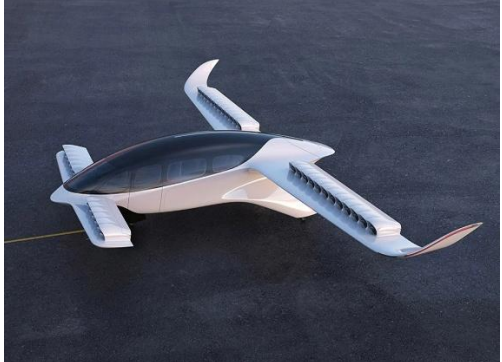
[7.2] *Roskam*– “Fuselage Sizing Relationships

[7.3] https://de.wikipedia.org/wiki/Joby_S4

[7.4] https://de.wikipedia.org/wiki/Volocopter_VoloCity

EKLER

Model	Üretici / Firma	Sertifika	Koltuk Sayısı	Boş Ağırlık (kg)	MTOW Kalkış Ağırlığı (kg)	Motor / Güç / Batarya	Performans
Joby S4	Joby Aviation	FAA Sertifikasyon sürecinde	1+4	1818	2040	Tam elektrikli (6 tilt pervane, Li-ion)	Menzil 241 km, Hız 322 km/s
Archer Midnight	Archer Aviation	FAA Sertifikasyon sürecinde	1+4	1450	2220	Tam elektrikli (12 rotor, 6 tilt + 6 sabit)	Menzil 97 km, Hız 241 km/s
Lilium Jet (7 koltuk)	Lilium GmbH	EASA Sertifikasyon (geliştirme aşamasında)	1+6	3200	3175	Tam elektrikli (36 fanlı DEVT sistemi)	Menzil 250 km, Hız 280 km/s
Volocopter VoloCity	Volocopter GmbH	EASA SC-VTOL Sertifikasyonu (yakında)	1+1	700	900	Tam elektrikli (18 rotor, değiştirilebilir batarya)	Menzil 20 km, Hız 90 km/s
EHang EH216-S	Ehang	CAAC Tip Sertifikalı (Çin)	2(otonom)	620	620	Tam elektrikli (16 rotor, otonom sistem)	Menzil 35 km, Hız 100 km/s
Wisk Generation 6	Wisk Aero	FAA Sertifikasyon (otonom, geliştirme)	4(otonom)	1350	1800	Tam elektrikli (Lift + Cruise)	Menzil 145 km, Hız 205 km/s
Vertical VX4	Vertical Aerospace	EASA/CAA Sertifikasyon sürecinde	1+4	1650	1818	Tam elektrikli (Tilt-rotor)	Menzil 160 km, Hız 241 km/s
Eve eVTOL	Eve Air Mobility (Embraer)	Sertifikasyon hedefi 2026–2028	1+4	1700	1900	Tam elektrikli (Lift + Cruise)	Menzil 100 km, Hız 200 km/s
AutoFlight Prosperity I	AutoFlight	EASA Sertifikasyon hedefi 2025	1+4	1500	2000	Tam elektrikli (10 kaldırma + 3 itki motoru)	Menzil 250 km, Hız 200 km/s
Airbus CityAirbus NextGen	Airbus	Prototip/Test aşaması	4	1950	2100	Tam elektrikli (8 pervane, Lift + Cruise)	Menzil 80 km, Hız 120 km/s
Bizim Tasarladığımız	-	CS/UAM	1+3	809.3	1289.7	Tam elektrikli(Lift+Cruise	Menzil 50 km

Joby S4		Wisk Generation 6	
Archer Midnight		Vertical VX4	
Lilium Jet (7 koltuk)		Eve eVTOL	
Volocopter VoloCity		AutoFlight Prosperity I	
EHang EH216-S		Airbus CityAirbus NextGen	

